

Mission d'Expertise en Cybersécurité : Analyse de risques et sécurisation d'organisations critiques

Projet PACTE
4A - option cybersécurité

Réalisé par :
Sami ELABSSI
Wassim NAFID
Fatima Ezzahra MONTASSIF
Oussama MAKHOUKH

Encadré par :
M. GAOUAR Omar

Résumé

Face à une transformation numérique qui s'accélère, les acteurs de secteurs sensibles comme les banques, les hôpitaux ou les usines industrielles voient la menace cyber s'intensifier. Leur dépendance accrue aux systèmes d'information, aux échanges de données confidentielles et aux interconnexions avec des partenaires élargit chaque jour leur surface d'attaque, les exposant davantage à des risques de piratage, d'interruption de service ou de divulgation d'informations stratégiques.

Dans cette optique, notre entreprise Capgemini a été mandatée pour réaliser une mission d'expertise en cybersécurité visant à cartographier les entités internes et externes des organisations étudiées, réaliser une analyse de risque. Et par la suite concevoir une architecture sécurisée pour le système en question.

L'analyse menée met en évidence des risques majeurs communs aux trois secteurs, notamment :

- Les attaques par ransomware
- Les fuites de données sensibles
- Les transactions fraudées

Les résultats démontrent que les actifs les plus critiques varient selon le secteur (Core Banking, DPI, systèmes industriels), mais que les scénarios d'attaque présentent des similarités structurelles.

Ce rapport présente les cartographies détaillées, les matrices de risques, les scénarios prioritaires ainsi que les recommandations stratégiques et techniques permettant d'améliorer la posture de sécurité globale des organisations étudiées.

Sommaire

Résumé.....	2
Sommaire.....	3
Introduction générale.....	5
Présentation de Capgemini.....	6
1. Présentation de l'entreprise.....	6
2. Produits et services.....	7
3. Partenaires technologiques.....	7
4. Motivation et valeur ajoutée pour le client.....	8
→ Expertise technique approfondie.....	8
→ Approche globale.....	8
→ Expérience multi-sectorielle.....	8
→ Présence mondiale.....	8
5. Portfolio de projets : références.....	8
Présentation des organisations :.....	9
1. Secteur bancaire : CIH Bank.....	9
Entités internes et externes :.....	9
a. Infrastructure Interne (Zone de Confiance Élevée).....	9
b. Entités Externes (Zone de Risque / Partenaires).....	10
c. Matrice des Flux d'Échange.....	10
2. Secteur de santé : Akdital.....	11
Entités internes et externes :.....	12
a. Infrastructure Interne Akdital (Zone de Confiance).....	12
b. Entités Externes (Zone d'Interaction).....	13
c. Flux d'Échange et Points de Vigilance.....	13
Cartographie des flux et analyse de risque.....	15
1. Secteur bancaire.....	15
2. Secteur de santé.....	23
Architecture des système informatique.....	30
1. Secteur bancaire.....	30
Pilier technique et opérationnel.....	30
Dimension humaine.....	30
Dimension organisationnelle et économique.....	31
Dimension réglementaire.....	31
Cycle de vie de l'architecture:.....	31
Phase de conception : incorporation de la sécurité dès les premières étapes de la conception.....	31
Phase de réalisation : implémentation des mécanismes de sécurité.....	31
Phase d'exploitation : assurer la résilience.....	31
2. Secteur de santé :.....	32
Pilier technique et opérationnel.....	32

Dimension humaine.....	32
Dimension organisationnelle et économique.....	32
Dimension réglementaire.....	33
Cycle de vie de l'architecture:.....	33
Phase de conception : incorporation de la sécurité dès les premières étapes de la conception.....	33
Phase de réalisation : implémentation des mécanismes de sécurité.....	33
Phase d'exploitation : assurer la résilience.....	33
Résilience : La règle 3-2-1 en pratique hospitalière.....	33
Implémentation sur Packet tracer.....	34
Test et labs :.....	59
1. Lab 1 : continuité de service.....	59
2. Lab 2 : VPN SSL et restriction d'accès.....	61
3. Lab 3 : sécurité réseau et contrôle des flux.....	63
4. Lab 4 : traçabilité des événements et SIEM.....	64
5. Lab 5 : DHCP Snooping.....	64
Budget estimatif et ressources humaines :.....	66
1. Budget estimatif.....	66
2. Ressources humaines.....	66
Conclusion générale :.....	68

Introduction générale

La transformation numérique a totalement changé la façon dont les entreprises fonctionnent, gagnent de l'argent et interagissent avec le monde extérieur. Le problème est qu'en s'ouvrant à plus d'innovation et de performance, ces entreprises s'exposent aussi davantage aux risques cyber.

Des secteurs comme la banque, la santé et l'industrie sont particulièrement sensibles : une faille dans leurs systèmes peut avoir des répercussions graves, que ce soit sur le plan financier, réglementaire, opérationnel ou même en termes de réputation. Protéger les données, sécuriser les actifs clés et assurer la continuité des activités deviennent donc des priorités absolues.

Notre approche, dans ce cadre, suit une méthode rigoureuse et structurée pour :

- Comprendre l'organisation, ses acteurs internes et ses partenaires externes
- Cartographier et classer les flux de données selon leur niveau de criticité
- Identifier les actifs sensibles en se basant sur la triade Confidentialité, Intégrité, Disponibilité (CID)
- Analyser les risques selon les principes de la norme ISO 27005
- Évaluer la probabilité et l'impact des scénarios de menace envisageables.
- Proposer des stratégies de traitement adaptées à chaque situation.

L'objectif est de formuler des recommandations pratiques pour renforcer la résilience des organisations concernées.

Présentation de Capgemini

1. Présentation de l'entreprise

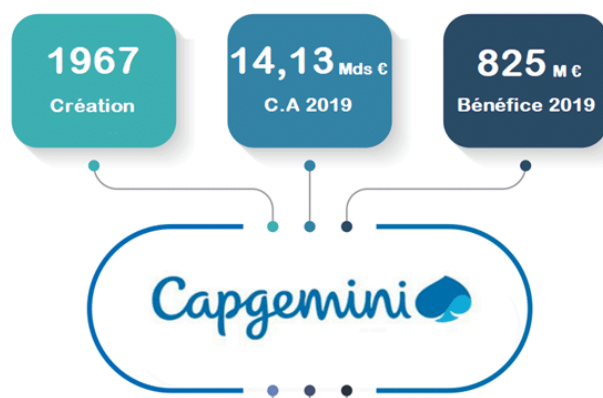
Capgemini est une société française de services en technologies et en conseil, fondée en 1967 et basée à Paris. Elle fait partie des leaders mondiaux du conseil en transformation digitale, des services IT et de la cybersécurité.

Capgemini aide les organisations à imaginer et concrétiser leur transformation numérique en s'appuyant sur les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, le cloud, les données, la cybersécurité et l'ingénierie logicielle

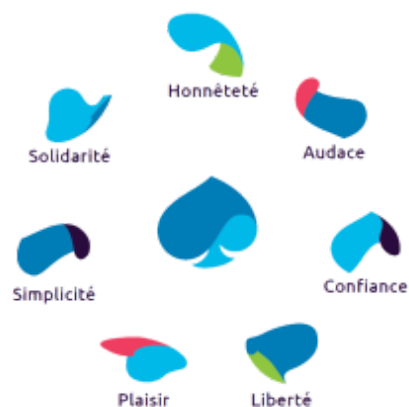
CA : Le chiffre d'affaires annuel 2025 s'établit à 22 465 millions d'euros

Secteurs d'activité : l'industrie (automobile, aéronautique, logiciels embarqués), les services financiers, le secteur public, les biens de consommation - logistique, le cloud et l'ingénierie digitale.

Présence mondiale : Capgemini compte plus de 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays



Nos 7 valeurs



au cœur de toutes nos actions

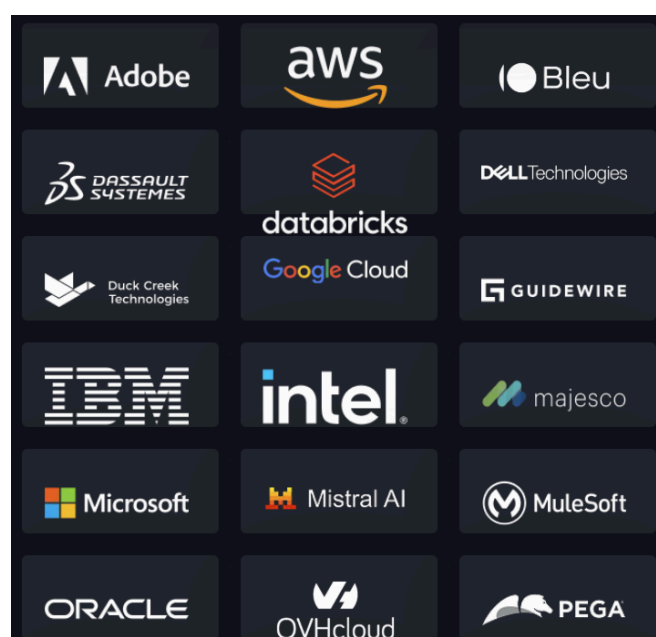
2. Produits et services



- Capgemini Invent est la marque d'innovation, de conseil, et de transformation du Groupe, qui aide les décideurs à concevoir et à créer l'avenir de leur organisation.
- Capgemini Engineering aide les entreprises innovantes du monde entier à libérer leur potentiel en R&D et à concevoir les produits et services de demain, grâce aux dernières technologies numériques et logicielles.
- Sogeti développe, teste et protège des applications innovantes pour les organisations, en s'appuyant sur son savoir-faire. Chaque jour, nous transformons la technologie en valeur.

3. Partenaires technologiques

Capgemini collabore avec un large écosystème de partenaires technologiques pour renforcer ses offres :



4. Motivation et valeur ajoutée pour le client

Capgemini est bien positionnée pour ce projet pour les raisons suivantes :

→ **Expertise technique approfondie**

Capgemini dispose d'une expertise technique solide et reconnue en sécurité des systèmes d'information, sécurisation des flux critiques et gestion des risques en s'appuyant sur les standards internationaux (ISO 27005, NIST...).

→ **Approche globale**

L'entreprise couvre l'intégralité du cycle de transformation. De l'identification des entités jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle - architecture, labs ou tests - Capgemini accompagne ses clients à chaque étape.

→ **Expérience multi-sectorielle**

Nous avons déjà accompagné de nombreux grands clients dans différents secteurs : banque, la santé, l'industrie, ce qui garantit l'application des bonnes pratiques adaptées à chaque secteur.

→ **Présence mondiale**

Comme cité précédemment, Capgemini est présente dans plus de 50 pays et a une large base de clients internationaux, Capgemini combine capacité globale et connaissance fine des marchés pour déployer des solutions efficaces.

5. Portfolio de projets : références

- + Aider au lancement de TrauMatrix : un projet de recherche scientifique et médicale d'une durée de trois ans visant à développer les premiers outils d'aide à la décision pour la gestion des patients atteints de traumatismes graves dans les 24 premières heures, en s'associant avec l'association Traumabase, l'AP-HP (CHU), le CNRS, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École polytechnique.
L'ambition de TrauMatrix est d'aboutir à un outil d'aide à la décision pour les médecins anesthésistes réanimateurs
- + Nous proposons aux banques des solutions modernes de conception et de mise en œuvre qui les aident à réduire le coût total de possession, à accroître l'efficacité et la flexibilité opérationnelles et à s'assurer qu'elles disposent d'une plateforme informatique durable comme le Capgemini Implementation Body of Knowledge (CIBOK) : un référentiel de bonnes pratiques pour accélérer les projets de transformation, incluant plus de 500 modèles et processus souvent utilisés dans les projets bancaires de base.

Présentation des organisations :

1. Secteur bancaire : CIH Bank

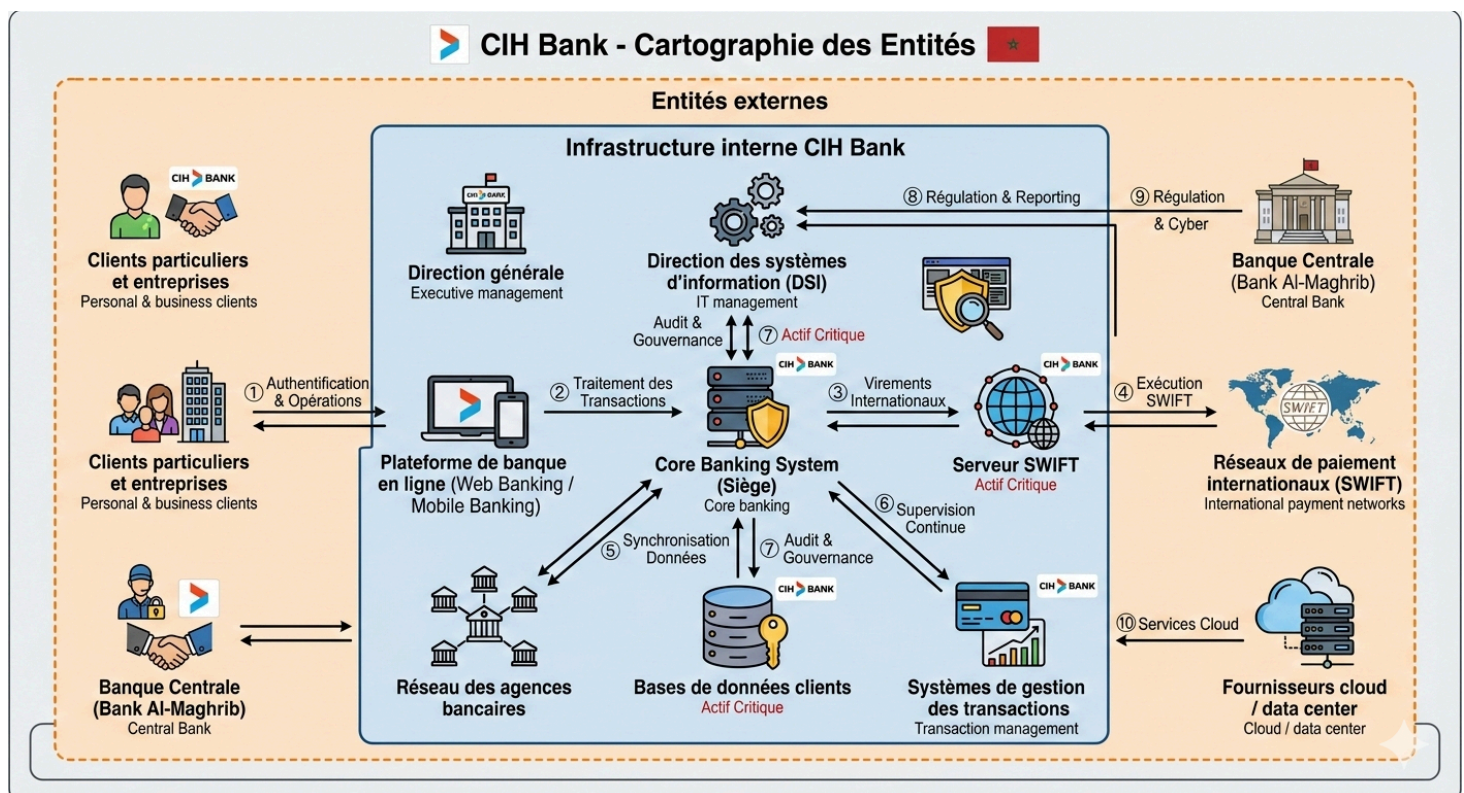


CIH Bank anciennement Crédit Immobilier et Hôtelier est une banque universelle marocaine dont le siège est à Casablanca.

Nous avons opté pour cette banque vu que c'est une banque fortement digitalisée, exposée aux services en ligne.

Selon la directive **NIS2**, le secteur bancaire est classé comme une entité essentielle (EE), car le secteur financier est critique pour la stabilité économique et est indispensable au fonctionnement de l'État avec un impact systémique en cas d'attaque.

Entités internes et externes :



a. Infrastructure Interne (Zone de Confiance Élevée)

Cette zone regroupe les actifs critiques. Elle est protégée par des pare-feu applicatifs.

- Cœur de Système (Core Banking) :
 - Core Banking System : Le moteur central du traitement bancaire.

- Bases de Données Clients : Stockage des soldes et informations personnelles.
- Systèmes de gestion des transactions : Orchestration des flux monétaires.
- Services Spécifiques & Opérations :
 - Serveur SWIFT : Interface pour les virements internationaux (Point de vigilance fraude).
 - Plateforme de Banque en ligne : Serveurs Web/Mobile pour l'accès client.
- Gouvernance et Sécurité :
 - Direction Générale / DSI : Pilotage stratégique.
 - SOC (Security Operations Center) : Surveillance 24/7 des incidents de sécurité.
- Réseau Capillaire :
 - Réseau des Agences : Points d'accès physiques des conseillers au SI central.

b. Entités Externes (Zone de Risque / Partenaires)

Ces entités interagissent avec le SI via des interfaces sécurisées (VPN, API, protocoles chiffrés).

Utilisateurs : Clients particuliers et entreprises (via Internet/Mobile).

Régulateurs : Bank Al-Maghrib (Conformité et reporting réglementaire).

Écosystème Financier : Réseaux de paiement mondiaux (SWIFT) et partenaires financiers.

Support & Cloud : Prestataires de cybersécurité, fournisseurs IT et Datacenters tiers.

c. Matrice des Flux d'Échange

Le tableau ci-dessous détaille les interactions critiques représentées par les flèches directionnelles dans votre schéma :

Flux	De (Source)	À (Destination)	Nature de l'échange
Flux Bancaire	Clients	Web/Mobile Banking	Consultations et virements (HTTPS/TLS)
Flux Opérationnel	Agences	Core Banking	Saisie d'opérations et ouvertures de comptes

Flux Interbancaire	Serveur SWIFT	Réseaux Internationaux	Transferts de fonds internationaux (MT/ISO 20022)
Flux de Contrôle	DSI / SOC	Infrastructure Interne	Monitoring, patch management et logs
Flux Réglementaire	Core Banking	Bank Al-Maghrib	Reporting prudentiel et conformité
Flux Maintenance	Prestataires IT	Infrastructure Interne	Support technique et mises à jour (Accès VPN)

2. Secteur de santé : Akdital



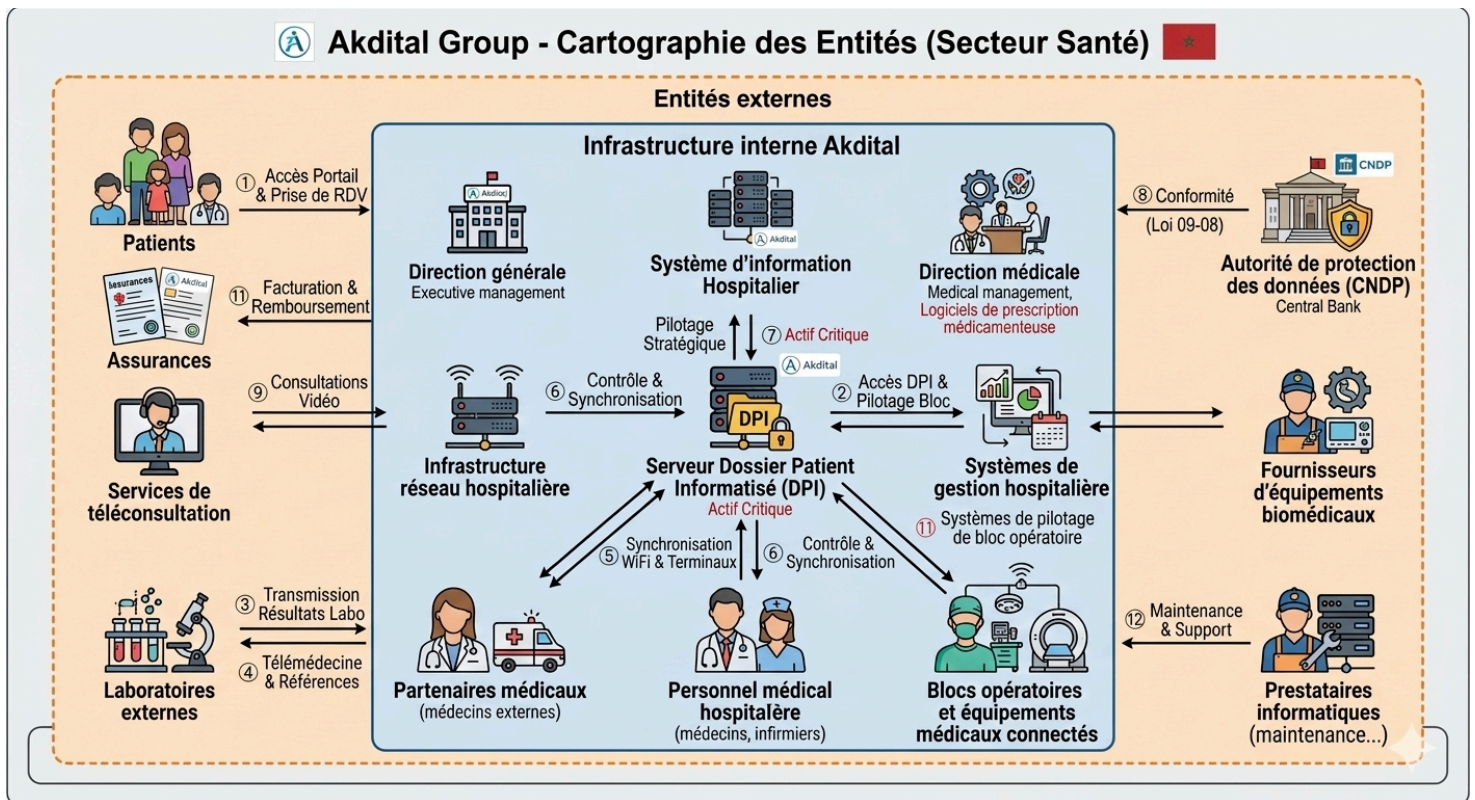
Akdital est un groupe privé de santé marocain regroupant plusieurs cliniques proposant des services hospitaliers et chirurgicaux en utilisant des outils comme plateformes de diagnostic, les équipements de radiologie, les serveurs de dossiers patients informatisés (DPI) et des services de téléconsultation.

Selon la directive **NIS2**, le secteur bancaire est classé comme une entité essentielle (EE), car ce secteur représente une infrastructure critique nationale, et une attaque de n'importe quel type aura un impact direct sur la vie humaine.

Les statistiques les plus importants :



Entités internes et externes :



a. Infrastructure Interne Akdital (Zone de Confiance)

Cette zone constitue le cœur opérationnel de l'hôpital. La sécurité y est critique car une faille ici peut impacter directement la vie des patients.

- Le Serveur DPI (Dossier Patient Informatisé) : C'est l'actif critique central. Il contient l'historique médical, les prescriptions et les résultats. Son intégrité et sa confidentialité sont régies par la CNDP.
- Système d'Information Hospitalier (SIH) & Direction : Assurent le pilotage stratégique et la gestion administrative (facturation, admissions).

- Blocs Opératoires & Équipements Biomédicaux : Inclut les IRM, scanners et automates de bloc. Ces systèmes sont souvent isolés dans des VLAN spécifiques car ils sont sensibles aux latences réseau et aux virus.
- Personnel médical et Administratif : Les utilisateurs internes qui accèdent aux données via des terminaux (fixes ou tablettes en WiFi).

b. Entités Externes (Zone d'Interaction)

L'hôpital n'est pas une île ; il doit échanger des données avec de multiples tiers, ce qui multiplie les vecteurs d'attaque.

- Patients : Accèdent au portail pour prendre RDV ou consulter leurs résultats (Flux HTTPS).
- Écosystème de Santé : Laboratoires externes (transmission de résultats) et partenaires médicaux (télémédecine).
- Assurances : Flux de facturation et de prise en charge.
- Autorités (CNDP) : Garantit que le traitement des données médicales est conforme à la législation marocaine.
- Maintenance IT : Prestataires externes accèdent souvent au SI via des accès distants (VPN) pour maintenir les équipements biomédicaux.

c. Flux d'Échange et Points de Vigilance

Flux	Description Technique	Risque Cyber Majeur
Accès Portail	Patient → DMZ → DPI	Injection/Phishing : Vol d'identifiants patients.
WiFi & Terminaux	Tablettes → Infrastructure interne	Interception : Écoute du trafic sur un WiFi mal sécurisé.
Téléconsultation	Services vidéo → SIH	Indisponibilité : Coupure du flux pendant un diagnostic.
Maintenance	Prestataires → Équipements médicaux	Ransomware : Entrée latérale via un accès tiers non supervisé.

Conformité	Akdital → CNDP	Juridique : Sanctions en cas de fuite de données non déclarées.
------------	----------------	---

Cartographie des flux et analyse de risque

1. Secteur bancaire

PARTIE A — CARTOGRAPHIE DES RISQUES

T1

Définition du périmètre

Délimitation des frontières réseau et interconnexions

Le périmètre de la mission PACTE couvre l'intégralité des composants réseau, applicatifs et organisationnels participant à la chaîne de valeur bancaire, de l'agence locale jusqu'aux systèmes interbancaires SWIFT.

Frontières réseau identifiées

Zone	Composants principaux	Frontière / Point de contrôle
Zone Agences (LAN)	Postes agents, switchs, imprimantes, VPN client	Firewall local + VPN SSL vers DMZ siège
Zone DMZ (Périmètre Siège)	Concentrateur VPN, WAF, IPS, Load Balancer	Filtrage entrant/sortant, segmentation stricte
Zone Core Banking (Siège)	Serveur CBS, BDD comptes, serveur SWIFT, IAM	Accès restreint, contrôle East-West (micro-seg.)
Zone Banque en Ligne (Internet)	Portail Web Banking, API Gateway, CDN	WAF périmétrique, authentification MFA
Liens interbancaires	Réseau SWIFTNet, liaisons interbancaires BAM	Chiffrement de bout en bout, monitoring SWIFT

Flux interzones principaux

Flux	Source → Destination	Protocole	Sensibilité
Authentification VPN agence	Agence LAN → DMZ concentrateur VPN	SSL/TLS 1.3	CRITIQUE
Transaction Core Banking	DMZ → Zone CBS	TCP chiffré / mTLS	CRITIQUE
Ordre de virement SWIFT	CBS → SWIFTNet	SWIFT FIN / ISO 20022	CRITIQUE
Session Web Banking client	Internet → DMZ WAF	HTTPS TLS 1.3	ÉLEVÉ
API interne transactionnelle	Web Banking → CBS via API GW	REST/HTTPS	ÉLEVÉ
Réplication BDD / Backup	CBS → Backup sécurisé	SQL TLS + chiffrement	ÉLEVÉ

Interconnexions tierces formalisées

- SWIFTNet : liaison interbancaire pour les virements internationaux — soumis au SWIFT CSCF v2024
- Bank Al-Maghrib : reporting réglementaire périodique (Circulaire 5/W/16) via liaison sécurisée
- Prestataires infogérance : accès limités via VPN dédié, principe du moindre privilège, traçabilité obligatoire
- Opérateurs télécom : liens MPLS entre agences et siège — redondance et chiffrement au niveau transport

T2

Identification des actifs

Inventaire, classification CID et valeur métier

L'inventaire des actifs est conduit selon la taxonomie ISO 27005 (Annexe B) : actifs primaires (processus et informations) et actifs supports. Chaque actif est classifié selon sa Criticité métier et les trois axes CID (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) sur une échelle de 1 à 4.

Actif	Catégorie	C	I	D	Criticité	Propriétaire
Base de données comptes clients	Primaire / Donnée	4	4	4	CRITIQUE	DSI Siège
Serveur transactions SWIFT	Primaire / Processus	4	4	4	CRITIQUE	DSI / Compliance
Données d'authentification clients	Primaire / Donnée	4	4	3	CRITIQUE	DSI / Sécurité
Historiques de transactions	Primaire / Donnée	4	4	3	CRITIQUE	DSI / Audit
Concentrateur VPN SSL	Support / Réseau	3	4	4	ÉLEVÉ	Infra Réseau
Serveur IAM / MFA	Support / Système	4	4	3	ÉLEVÉ	Sécurité SI
WAF / IPS en coupure	Support / Sécurité	2	4	3	ÉLEVÉ	Sécurité Réseau
SIEM / Journaux d'audit	Support / Sécurité	3	4	2	MOYEN	SOC / Audit
Postes de travail agents agence	Support / Matériel	2	2	2	MOYEN	Agence / IT
Administrateurs SI	Humain	4	4	4	CRITIQUE	DRH / RSSI
Opérateurs agence	Humain	3	3	3	ÉLEVÉ	Direction Agence
Clients banque en ligne	Humain (externe)	3	2	2	MOYEN	Marketing / Sécurité

T3

Identification des menaces

Catalogue de menaces et actifs ciblés

Les menaces sont identifiées selon la taxonomie ISO 27005 Annexe C. Chaque menace est associée à sa source (interne/externe), son type, et les actifs qu'elle cible directement.

#	Menace	Source	Description	Actif(s) ciblé(s)
M1	Exploitation CVE VPN SSL	Externe	Exploitation d'une vulnérabilité non corrigée sur le concentrateur VPN permettant un accès non autorisé au réseau interne.	VPN SSL, CBS, BDD
M2	Vol / Usurpation d'identifiants	Externe / Interne	Credential stuffing, phishing ciblé ou keylogging sur les postes agents permettant de prendre le contrôle d'un compte légitime.	Données authentification, IAM
M3	Injection SQL	Externe	Requêtes SQL malveillantes injectées via les formulaires du portail Web Banking pour lire, modifier ou supprimer des données en base.	BDD comptes, Interface web
M4	Escalade de privilèges interne	Interne	Un utilisateur légitime (agent, admin) exploite une mauvaise configuration pour accéder à des ressources au-delà de son habilitation.	CBS, BDD, SWIFT
M5	Fraude SWIFT / Virement frauduleux	Externe / Interne	Ordre de virement non autorisé injecté dans SWIFTNet après compromission du CBS ou par un accès administrateur illégitime.	Serveur SWIFT, CBS
M6	Exfiltration de données clients	Externe	Extraction massive de données personnelles ou financières via une faille applicative, un accès VPN compromis ou un insider.	BDD comptes, historiques

T4

Identification des vulnérabilités

Failles techniques et organisationnelles — liaison menaces

Chaque vulnérabilité est reliée à la ou les menaces qu'elle permet d'exploiter. Cette correspondance est essentielle à la construction des scénarios de risque (Tâche 6).

#	Vulnérabilité	Description technique	Menace(s) associée(s)
V1	VPN non patché / CVE non corrigée	Absence de processus de patch management sur le concentrateur VPN. Des CVE critiques publiées permettent l'exécution de code à distance ou le contournement d'authentification.	M1 — Exploitation CVE VPN
V2	MFA absent ou facteur faible	Authentification par mot de passe seul sur les accès CBS, VPN et admin. OTP par SMS exposé au SIM swapping.	M2 — Vol d'identifiants, M4 — Escalade
V3	Segmentation réseau insuffisante	Absence de micro-segmentation entre DMZ et zone CBS. Un attaquant ayant accès à la DMZ peut atteindre directement le CBS sans filtrage inter-zone.	M1, M4, M5 — Mouvement latéral
V4	Absence d'IPS/WAF ou signatures obsolètes	Absence d'IPS en coupure ou WAF devant le portail Web Banking. Les attaques SQLi et XSS ne sont pas bloquées automatiquement.	M3 — Injection SQL, M6 — Exfiltration
V5	Validation applicative insuffisante	Absence de contrôles d'entrée (whitelisting) sur les formulaires transactionnels. Les paramètres GET/POST ne sont pas assainis côté serveur.	M3 — Injection SQL, M6 — Exfiltration
V6	Logs non supervisés / absence SIEM	Les journaux d'authentification, d'accès VPN et de transactions SWIFT ne sont pas corrélés en temps réel. Les anomalies ne déclenchent pas d'alerte.	M1, M5, M6 — Détection tardive

PARTIE B — ANALYSE DE RISQUES (ISO 27005:2022)

T5

Construction des scénarios de risque

Actif → Menace → Vulnérabilité → Impact

Les scénarios de risque formalisent la chaîne causale complète selon le modèle ISO 27005 : un attaquant exploite une vulnérabilité sur un actif via une menace identifiée, produisant un impact mesurable. Quatre scénarios principaux sont développés.

S1 — Virement frauduleux via exploitation VPN

Actif ciblé : Concentrateur VPN SSL + Serveur SWIFT

Menace : M1 — Exploitation CVE VPN SSL

Vulnérabilités : V1 — CVE non corrigée + V3 — Segmentation insuffisante + V6 — Absence SIEM

Chaîne d'attaque : Attaquant externe → CVE VPN SSL exploitée → Session VPN illégitime → Pivot vers CBS → Ordre de virement SWIFT non autorisé

Impact : Perte financière directe (virement frauduleux), sanctions réglementaires BAM, atteinte à la réputation, indisponibilité service

S2 — Injection SQL sur portail Web Banking

Actif ciblé : Base de données comptes clients + Interface Web Banking

Menace : M3 — Injection SQL

Vulnérabilités : V4 — Absence WAF + V5 — Validation applicative insuffisante

Chaîne d'attaque : Attaquant externe → Formulaire Web Banking → Payload SQLi → Bypass authentication → Lecture/modification BDD comptes

Impact : Exfiltration de données clients (RGPD), fraude sur comptes, violation de confidentialité, sanctions réglementaires

S3 — Usurpation d'identité administrateur → accès CBS

Actif ciblé : Serveur IAM / Données d'authentification + CBS

Menace : M2 — Vol d'identifiants + M4 — Escalade de privilèges

Vulnérabilités : V2 — MFA absent + V3 — Segmentation insuffisante

Chaîne d'attaque : Attaquant (phishing/insider) → Credentials admin volés → MFA contourné → Accès CBS avec privilèges → Manipulation comptes

Impact : Fraude interne, virements non autorisés, compromission totale du CBS, impact réglementaire critique

S4 — Exfiltration massive de données clients

Actif ciblé : Base de données comptes + Historiques transactions

Menace : M6 — Exfiltration de données

Vulnérabilités : V4 — Absence IPS + V6 — Logs non supervisés

Chaîne d'attaque : Accès réseau compromis → Requêtes BDD non détectées → Exfiltration via canal chiffré → Données vendues sur dark web

Impact : Violation RGPD, atteinte à la confidentialité de milliers de clients, poursuites judiciaires, perte de confiance

T6

Évaluation des impacts

Financier, réglementaire, réputation, continuité

L'évaluation des impacts est réalisée selon quatre dimensions. La qualification est : Faible (1) / Moyen (2) / Élevé (3) / Critique (4).

Scénario	Financier	Réglementaire	Réputation	Continuité	Global
S1 — Virement frauduleux VPN	CRITIQUE	CRITIQUE	CRITIQUE	ÉLEVÉ	CRITIQUE
S2 — Injection SQL Web Banking	ÉLEVÉ	CRITIQUE	CRITIQUE	MOYEN	ÉLEVÉ
S3 — Usurpation admin CBS	CRITIQUE	CRITIQUE	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ	CRITIQUE
S4 — Exfiltration données	MOYEN	CRITIQUE	CRITIQUE	MOYEN	ÉLEVÉ

Détail des critères d'impact

- Financier : perte directe suite à virement frauduleux, amendes BAM, coûts de remédiation technique (estimés 500 K€ à 5 M€ selon scénario)
- Réglementaire : sanctions Bank Al-Maghrib (Circulaire 5/W/16), non-conformité SWIFT CSCF, violations RGPD — risque suspension agrément
- Réputation : couverture médiatique négative, perte de clients, dégradation notation crédit, impact boursier si entité cotée

- Continuité d'activité : indisponibilité CBS ou SWIFT > 4h → impact opérationnel majeur, perte de revenus transactionnels

T7

Évaluation de la probabilité

Exposition, historique, maturité et surface d'attaque

La probabilité d'occurrence est évaluée sur la base de 4 critères : exposition externe, historique d'incidents sectoriels, niveau de maturité sécurité actuel, et surface d'attaque accessible.

Scénario	Exposition externe	Historique incidents	Maturité sécurité	Surface attaque	Probabilité
S1 — VPN frauduleux	Élevée	Élevé (SWIFT 2016-2024)	Faible (VPN non patché)	Large	ÉLEVÉE
S2 — SQLi Web Banking	Élevée	Moyen	Faible (pas de WAF)	Large	ÉLEVÉE
S3 — Usurpation admin	Moyenne	Moyen	Faible (pas MFA admin)	Restreinte	MOYENNE
S4 — Exfiltration data	Élevée	Élevé (secteur banque)	Faible (logs non supervisés)	Large	ÉLEVÉE

T8

Calcul du niveau de risque

Risque = Impact × Probabilité — Grille de priorisation

La grille de risques est construite selon la formule ISO 27005 : Risque = Vraisemblance × Impact. Les niveaux sont classifiés en 4 catégories : Inacceptable / Majeur / Modéré / Acceptable. Les risques inacceptables et Majeurs requièrent un traitement obligatoire.

Matrice de risques (Probabilité × Impact)

P \ I	Faible (1)	Moyen (2)	Élevé (3)	Critique (4)
Élevée (3)	3 MODÉRÉ	6 MAJEUR	9 MAJEUR	12 INACCEPTABLE
Moyenne (2)	2 ACCEPTABLE	4 MODÉRÉ	6 MAJEUR	8 MAJEUR
Faible (1)	1 ACCEPTABLE	2 ACCEPTABLE	3 MODÉRÉ	4 MODÉRÉ

Tableau de synthèse — Niveaux de risque finaux

Scénario	Probabilité	Impact global	Score (P×I)	Niveau de risque	Priorité
S1 — Virement frauduleux VPN	3	4	12	INACCEPTABLE	P1 — Immédiat
S2 — Injection SQL Web Banking	3	4	12	INACCEPTABLE	P1 — Immédiat
S3 — Usurpation admin CBS	2	4	8	MAJEUR	P2 — Haute
S4 — Exfiltration données	3	3	9	MAJEUR	P2 — Haute

T9

Définition des mesures de traitement

Réduction, transfert, acceptation, évitement

Les mesures de traitement sont définies selon les 4 stratégies ISO 27005 : Réduction (R), Transfert (T), Acceptation (A) et Évitement (E).

Scénario	Stratégie	Mesures de traitement
S1 — VPN Frauduleux	R	• Patch management VPN (veille CVE hebdo, auto-update) • ZTNA (Zero Trust Network Access) en remplacement VPN SSL • Segmentation DMZ/CBS avec ACL strictes • Monitoring SIEM temps réel des sessions VPN et ordres SWIFT
S2 — SQLi Web Banking	R	• Déploiement WAF OWASP Top 10 devant le portail Web Banking • IPS en coupure avec signatures SQLi/XSS à jour (SLA < 24h) • Validation côté serveur (whitelisting paramètres) • Tests de pénétration trimestriels (sqlmap, Burp Suite)
S3 — Usurpation Admin	R	• MFA obligatoire FIDO2 / TOTP sur tous les accès CBS et admin • PAM (Privileged Access Management) avec enregistrement sessions • Politique moindre privilège — revue trimestrielle des habilitations
S3 — Usurpation (Transfert)	T	• Assurance cyber couvrant la fraude interne et la responsabilité civile SI • Contrat de responsabilité avec les prestataires d'infogérance
S4 — Exfiltration Données	R	• DLP (Data Loss Prevention) sur les flux sortants CBS • Chiffrement at-rest (AES-256) et in-transit (TLS 1.3) sur BDD comptes • SIEM avec corrélation des requêtes BDD anormales (volume/fréquence)

PACTE — Capgemini Maroc Agence Régionale Casablanca			Cartographie & Analyse de Risques — ISO 27005	
Risque résiduel mineur	A	- Risques résiduels post-traitement documentés et acceptés formellement par le RSSI et la Direction - Revue semestrielle obligatoire du plan de traitement	ISO 27005 §11	Continu
Service VPN obsolète	E	- Remplacement du VPN SSL par ZTNA/SASE — suppression de la surface d'attaque VPN - Désactivation des protocoles obsolètes (TLS ≤ 1.2, cipher suites faibles)	Lab 2 — ZTNA	60 jours

R — Réduction Contre-mesures techniques / organisationnelles	T — Transfert Assurance cyber, contrats prestataires	A — Acceptation Risque résiduel documenté et validé RSSI	E — Évitement Suppression du service ou de l'exposition
--	---	--	---

2. Secteur de santé

PARTIE A — CARTOGRAPHIE DES RISQUES

T1

Définition du périmètre
Délimitation des frontières réseau et interconnexions

L’organisation étudiée est un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) disposant d'un système de Dossier Patient Informatisé (DPI), d’un système d’imagerie médicale (PACS), d’un portail patient.

Frontières réseau identifiées

Zone	Composants principaux	Frontière / Point de contrôle
Zone Interne (LAN)	Serveur DPI, PACS, Réseau bloc opératoire, employés	Pare-feu local
Zone DMZ	Portail patient, API assurances, VPN prestataire	Filtrage entrant/sortant, segmentation stricte
Zone Externe	Patients, prestataires IT, assurance, backup, fournisseurs	Accès restreint, pare-feu externe

Flux principaux

Flux	Source → Destination	Données	Sensibilité
F1	Médecin → DPI	Données médicales patient	CRITIQUE
F2	DPI → Système d'imagerie médicale	Imagerie médicale	CRITIQUE
F3	DPI → Backup	Sauvegardes	CRITIQUE
F4	DPI → Assurance	Données facturation	SENSIBLE
F5	Patient → Portail Web	Accès dossier et résultat avec HTTPS	SENSIBLE
F6	Prestataire IT → Système	Maintenance	TECHNIQUE
F7	CBS → Backup sécurisé	SQL TLS + chiffrement	SENSIBLE

T2

Identification des actifs

Inventaire, classification CID et valeur métier

L'inventaire des actifs est conduit selon la taxonomie ISO 27005 (Annexe B) : actifs primaires (processus et informations) et actifs supports. Chaque actif est classifié selon sa Criticité métier et les trois axes CID (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) sur une échelle de 1 à 4.

Actif	Catégorie	C	I	D	Criticité	Propriétaire
DPI (dossier patient)	Primaire / Donnée	4	4	4	CRITIQUE	Direction médicale
Serveur PACS	Primaire / Processus	4	4	3	CRITIQUE	Service radiologie
Équipements IRM/Scanner	Support	4	4	3	CRITIQUE	Service radiologie / Sécurité
Historiques de transactions	Primaire / Donnée	4	4	3	CRITIQUE	Direction / Audit
Portail patient	Support	4	3	3	ÉLEVÉ	Direction
Sauvegardes	Support / Système	4	4	4	CRITIQUE	Sécurité SI
Réseau bloc opératoire	Support / Sécurité	3	4	4	CRITIQUE	Sécurité Réseau

T3

Identification des menaces

Catalogue de menaces et actifs ciblés

Les menaces sont identifiées selon la taxonomie ISO 27005 Annexe C. Chaque menace est associée à sa source (interne/externe), son type, et les actifs qu'elle cible directement.

#	Menace	Source	Description	Actif(s) ciblé(s)
M1	Ransomware	Externe	Chiffrement des systèmes via phishing.	DPI, PACS
M2	Fuite de données	Externe	Exfiltration des données via une faille web ou une faille au niveau du serveur.	Portail patient, DPI
M3	Abus interne	Interne	Accès illégitime aux dossiers	DPI
M4	Panne infrastructure	Interne	Défaillance des matériaux au sein de l'hôpital	Équipements scanner/IRM
M5	Injection SQL	Externe	Injecter la base données afin d'exfiltrer les données.	Serveur DPI, PACS

T4

Identification des vulnérabilités

Failles techniques et organisationnelles — liaison menaces

Chaque vulnérabilité est reliée à la ou les menaces qu'elle permet d'exploiter. Cette correspondance est essentielle à la construction des scénarios de risque.

#	Vulnérabilité	Description technique	Menace(s) associée(s)
V1	Absence de segmentation du réseau	Absence de segmentation entre les différents réseaux. Une personne externe peut se connecter sur le réseau principal.	M1 — Ransomware
V2	Patch management insuffisant	Manque d'application des mises à jour logicielles.	M1, M2 — Ransomware — Fuite des données
V3	Validation entrée insuffisante	Absence de contrôles d'entrée sur les formulaires transactionnels, ce qui reflète des failles applicatives (SQLi).	M2, M5 — Fuite de données — Injection SQL
V4	Droits d'accès excessifs	Les droits donnés aux utilisateurs normaux sont supérieurs à leur rôles, ce qui engendre des comptes sur-privilegiés.	M2 — Fuite de données, M3 — Abus interne
V5	Sauvegardes non testées	Même si les sauvegardes sont effectuées, celles-ci peuvent ne pas être testées, et donc inutilisables.	M1 — Ransomware
V6	Faiblesse au niveau du contrôle et maintenance des équipements	Les contrôles et sessions de maintenance ne sont pas effectués comme convenu.	M2, M4 — Fuite des données, Panne infrastructure

PARTIE B — ANALYSE DE RISQUES (ISO 27005:2022)

T5

Construction des scénarios de risque

Actif → Menace → Vulnérabilité → Impact

Les scénarios de risque formalisent la chaîne causale complète selon le modèle ISO 27005 : un attaquant exploite une vulnérabilité sur un actif via une menace identifiée, produisant un impact mesurable. Quatre scénarios principaux sont développés.

S1 — Ransomware sur serveur DPI

Actif ciblé : Serveur DPI

Menace : M1 — Attaque Ransomware

Vulnérabilités : V1 — Absence de segmentation réseau + V2 — Patch management insuffisant + V5 — Sauvegardes non testées

Gravité : Critique

Impact : Arrêt admissions, Blocage consultations, retard interventions chirurgicales, perte financière indirecte, atteinte à la réputation.

S2 — Fuite de données via portail patient

Actif ciblé : Base de données comptes clients + Portail patients

Menace : M5 — Injection SQL / M2 – Fuite de données

Vulnérabilités : V3 — Validation insuffisante des entrées - V6 — Faiblesse au niveau de la maintenance.

Gravité : Élevée

Impact : Exfiltration de données clients, violation de confidentialité loi 09-08, sanctions réglementaires et poursuite juridiques, atteinte à la réputation.

S3 — Abus interne sur les données médicales

Actif ciblé : Serveur DPI

Menace : M3 — abus interne

Vulnérabilités : V4 — Droits d'accès excessifs.

Gravité : Élevée

Impact : Consultation des dossiers non autorisés, impact réputation, fuite ciblée des informations.

S4 — Panne des équipements et infrastructure

Actif ciblé : Équipements

Menace : M4 — Panne infrastructure

Vulnérabilités : V6 — Faiblesse de la maintenance des équipements

Gravité : Critique

Impact : Indisponibilité du système, blocage blocs opératoires, perte confiance patients

T6

Évaluation des impacts

Financier, réglementaire, réputation, continuité

L'évaluation des impacts est réalisée selon quatre dimensions. La qualification est : Faible (1) / Moyen (2) / Élevé (3) / Critique (4).

Scénario	Financier	Réglementaire	Réputation	Continuité	Global
S1 — Ransomware	CRITIQUE	ÉLEVÉ	CRITIQUE	CRITIQUE	CRITIQUE
S2 — Fuite de données	ÉLEVÉ	CRITIQUE	CRITIQUE	MOYEN	CRITIQUE
S3 — Abus interne	MOYEN	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ	MOYEN	ÉLEVÉ
S4 — Panne des équipements	CRITIQUE	FAIBLE	ÉLEVÉ	CRITIQUE	CRITIQUE

Détail des critères d'impact

- Financier : perte indirecte suite à un ransomware, amendes, coûts de remédiation technique (estimés 500 K€ à 5 M€ selon scénario)
- Réglementaire : sanctions CNDP, non-conformité à la loi 09-08, violation de données personnelles.
- Réputation : couverture médiatique négative, perte de clients, dégradation de l'image de marque

- Continuité d'activité : indisponibilité des équipements et serveurs > 4h → impact opérationnel majeur, perte de revenus

T7

Évaluation de la probabilité

Exposition, historique, maturité et surface d'attaque

La probabilité d'occurrence est évaluée sur la base de 4 critères : exposition externe, historique d'incidents sectoriels, niveau de maturité sécurité actuel, et surface d'attaque accessible.

Scénario	Exposition externe	Historique incidents	Maturité sécurité	Surface attaque	Probabilité
S1 — Ransomware	Élevée	Élevé (Wanna Cry 2017)	Faible (Sauvegarde non testé)	Large	ÉLEVÉE
S2 — Fuite de données	Très élevée	Élevé	Faible (sécurité rudimentaire)	Large	ÉLEVÉE
S3 — Abus interne	Moyenne	Moyen	Faible (droits d'accès excessifs)	Moyen	MOYENNE
S4 — Panne des équipements	Faible	Moyen	Faible (logs non supervisés)	Moyen	MOYENNE

T8

Calcul du niveau de risque

Risque = Impact × Probabilité — Grille de priorisation

La grille de risques est construite selon la formule ISO 27005 : Risque = Vraisemblance × Impact. Les niveaux sont classifiés en 4 catégories : Inacceptable / Majeur / Modéré / Acceptable. Les risques inacceptables et majeurs requièrent un traitement obligatoire.

Matrice de risques (Probabilité × Impact)

P \ I	Faible (1)	Moyen (2)	Élevé (3)	Critique (4)
Élevée (3)	3 MODÉRÉ	6 MAJEUR	9 MAJEUR	12 INACCEPTABLE
Moyenne (2)	2 ACCEPTABLE	4 MODÉRÉ	6 MAJEUR	8 MAJEUR
Faible (1)	1 ACCEPTABLE	2 ACCEPTABLE	3 MODÉRÉ	4 MODÉRÉ

Tableau de synthèse — Niveaux de risque finaux

Scénario	Probabilité	Impact global	Score (P×I)	Niveau de risque	Priorité
----------	-------------	---------------	-------------	------------------	----------

PACTE — Capgemini Maroc Agence Régionale Casablanca				Cartographie & Analyse de Risques — ISO 27005	
S1 — Ransomware	3	4	12	INACCEPTABLE	P1 — Urgent
S2 — Fuite de données	3	4	12	INACCEPTABLE	P1 — Urgent
S3 — Abus interne	2	3	6	MAJEUR	P2 — Haute
S4 — Panne des équipements	2	4	8	MAJEUR	P2 — Haute

T9

Définition des mesures de traitement

Réduction, transfert, acceptation, évitement

Les mesures de traitement sont définies selon les 4 stratégies ISO 27005 : Réduction (R), Transfert (T), Acceptation (A) et Évitement (E).

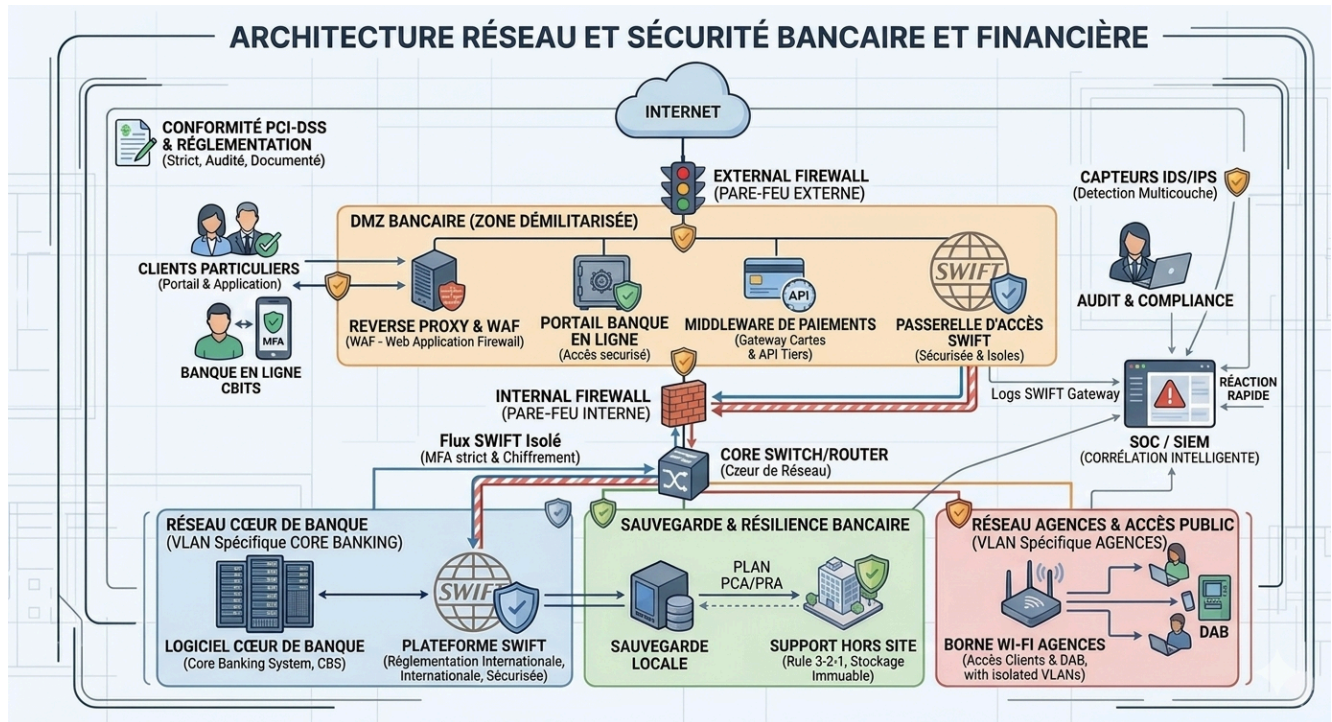
Scénario	Stratégie	Mesures de traitement
S1 — Ransomware	R	- Segmentation des différents réseaux - réseau invité, réseau médical - VLAN + ACL - Déploiement de EDR au niveau des serveurs DPI et PACS pour identifier tout comportement suspect. - Politique patch management centralisé. - Réaliser des tests de plan de reprise deux fois par an. - Sensibilisation des employés par rapport aux attaques de phishing.
S2 — Fuite de données	R	- Déploiement WAF OWASP Top 10 devant le portail patient. - IPS en coupure avec signatures SQLi/XSS à jour - Validation côté serveur (whitelisting paramètres) - Tests de pénétration trimestriels (sqlmap, Burp Suite) - Chiffrement TLS 1.3 obligatoire.
S3 — Abus interne	R	- MFA obligatoire sur tous les accès DPI et applications médicales. - PAM (Privileged Access Management) avec enregistrement sessions. - Politique moindre privilège — avec sessions. - Implémentation d’un SIEM avec alertes accès massif dossiers patients.
S2 — Fuite de données	T	- Assurance cyber couvrant responsabilité civile données médicales - Couverture juridique RGPD / loi 09-08
S4 — Panne des équipements	R	- Redondance serveurs critiques (cluster HA) - Supervision proactive (monitoring CPU, RAM, stockage) - Maintenance préventive trimestrielle
S4 — Panne des équipements	T	Contrat support constructeur équipements médicaux

R — Réduction Contre-mesures techniques / organisationnelles	T — Transfert Assurance cyber, contrats prestataires	A — Acceptation Risque résiduel documenté et validé RSSI	E — Évitement Suppression du service ou de l'exposition
--	---	--	---

Architecture des système informatique

1. Secteur bancaire

L'architecture mise en place pour le secteur bancaire repose sur une approche de sécurité défense en profondeur. Cette approche vise à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données critiques, notamment celles liées au Core Banking System et aux transactions financières.



Pilier technique et opérationnel

L'infrastructure comprend des dispositifs de sécurité sophistiqués qui assurent une protection anticipée et une réaction rapide face aux incidents.

Des mécanismes d'authentification robuste et une gestion centralisée des identités sont mis en place pour sécuriser l'accès aux ressources critiques, ce qui permet un contrôle précis des privilèges. La filtration des flux est effectuée par des pare-feu installés à divers stades de l'architecture, en particulier entre le LAN, la DMZ et les connexions externes.

Des mécanismes d'authentification robuste et une gestion centralisée des identités sont mis en place pour sécuriser l'accès aux ressources critiques, ce qui permet un contrôle précis des privilèges. La filtration des flux est effectuée par des pare-feu installés à divers stades de l'architecture, en particulier entre le LAN, la DMZ et les connexions externes. Des actifs essentiels tels que le serveur SWIFT sont isolés.

Dimension humaine

Les compétences humaines sont également un élément clé de la sécurité. Pour faire face à l'évolution des menaces, les équipes techniques, y compris celles du SOC, suivent des formations continues pour conserver un niveau d'expertise élevé. De plus, une sensibilisation aux risques cyber est donnée aux utilisateurs métiers.

Dimension organisationnelle et économique

Dans le cadre d'une gouvernance globale, l'architecture vise à garantir une résilience opérationnelle en cas de crises, en tenant compte de la gestion des risques et de la continuité des opérations. Des dispositifs tels que le PCA et le PRA sont instaurés pour assurer la résilience lors d'un incident de grande envergure.

Dimension réglementaire

Comme le secteur bancaire est hautement réglementé, l'architecture doit être conforme aux normes internationales. Nous assurons la traçabilité des accès et des actions pour satisfaire les exigences d'audit et de conformité, tout en préservant la sécurité des données clients.

Cycle de vie de l'architecture:

Phase de conception : incorporation de la sécurité dès les premières étapes de la conception.

Pour commencer, on doit désigner un Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI), par la suite, les actifs essentiels sont repérés, et les demandes de continuité ainsi que le temps de récupération (RTO) et la perte maximale de données tolérable (RPO) sont déterminés sur la base des exigences commerciales.

L'architecture réseau est divisée pour isoler les zones sensibles, y compris les services exposés en DMZ. Des scénarios d'usage de détection sont aussi établis pour prévoir les différentes attaques possibles.

Phase de réalisation : implémentation des mécanismes de sécurité.

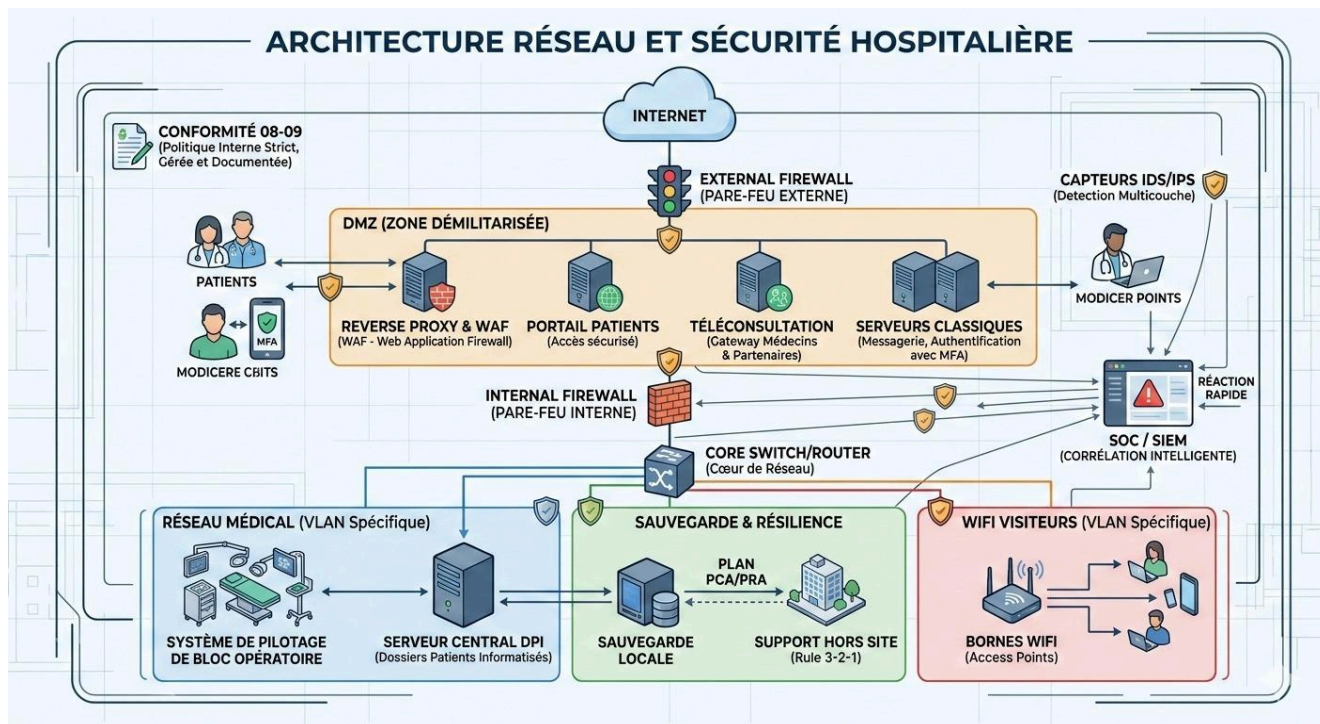
Cette étape comprend le renforcement des systèmes, l'installation des outils de surveillance et l'établissement des règles de corrélation dans le SIEM.

On met aussi en place des systèmes d'automatisation, notamment pour isoler rapidement une station compromise sans affecter tout le réseau, ce qui est crucial dans un contexte multi-agences.

Phase d'exploitation : assurer la résilience

Elle s'appuie sur un suivi constant, une gestion stricte des incidents et une révision périodique des accès, notamment pour les comptes privilégiés. Des épreuves régulières des plans de continuité et de relèvement peuvent être effectuées.

2. Secteur de santé :



Le secteur de la santé présente des contraintes spécifiques liées à la criticité des soins et à la sensibilité des données médicales (DPI). L'architecture mise en place doit assurer une haute disponibilité sans impacter la qualité des soins.

Pilier technique et opérationnel

L'accès aux systèmes est protégé par des procédés d'authentification, l'infrastructure est basée sur une segmentation du réseau qui offre la possibilité d'isoler les matériels médicaux, les serveurs essentiels (tels que le DPI) et les réseaux destinés aux utilisateurs. Cette découpe réduit considérablement les dangers de diffusion lors d'une attaque, surtout en cas d'incident de type ransomware.

Des mécanismes de redondance garantissent la continuité du système, assurant le fonctionnement des systèmes critiques même en présence d'une défaillance. L'observation centralisée à travers un SIEM offre une perspective d'ensemble sur les incidents de sécurité.

Dimension humaine

Dans le domaine médical, l'aspect humain revêt une importance capitale. Les formations sont donc conçues pour répondre aux besoins du personnel de santé, en proposant des formats condensés et spécialisés.

Une formation continue sur les menaces informatiques, y compris le phishing, contribue à minimiser les dangers associés aux pratiques quotidiennes.

Dimension organisationnelle et économique

Une analyse d'impact aide à déterminer les systèmes qui exigent une disponibilité optimale, tels que les serveurs de santé ou les appareils connectés.

Dimension réglementaire

La structure est fondée sur les normes législatives nationales relatives à la protection des données, telles que la loi 09-08, et l'adhésion aux politiques et directives de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI).

Cycle de vie de l'architecture:

Phase de conception : incorporation de la sécurité dès les premières étapes de la conception.

Une étude approfondie des flux est effectuée pour saisir les interactions entre les systèmes de santé et les applications. Dès cette étape, les menaces majeures, y compris les ransomwares, sont prises en considération.

Une stratégie de sauvegarde solide est mise en place, s'appuyant sur le principe 3-2-1, pour assurer la restauration des données en cas d'événement indésirable. Les méthodes d'authentification sont aussi sélectionnées en considérant les contraintes opérationnelles du personnel médical, telles que l'emploi de badges.

Phase de réalisation : implémentation des mécanismes de sécurité

Au cours de cette étape, on procède au renforcement des serveurs en supprimant tous les services superflus présents sur les serveurs de la DMZ.

Les réseaux sont divisés, en particulier pour séparer les visiteurs et leurs réseaux, tandis que les journaux d'événements sont regroupés dans le SIEM pour une analyse. Une mise en œuvre d'IDS est intégrée à la configuration du pare-feu.

Phase d'exploitation : assurer la résilience

Cette étape englobe le contrôle des droits d'accès pour retirer ceux accordés aux médecins qui ne font plus partie de l'établissement hospitalier, la mise à jour fréquente des systèmes (gestion des correctifs) et l'organisation d'exercices de gestion de crise.

Des vérifications fréquentes de restauration depuis la sauvegarde « hors site » sont effectuées pour assurer l'efficacité du plan de sauvegarde.

Résilience : La règle 3-2-1 en pratique hospitalière

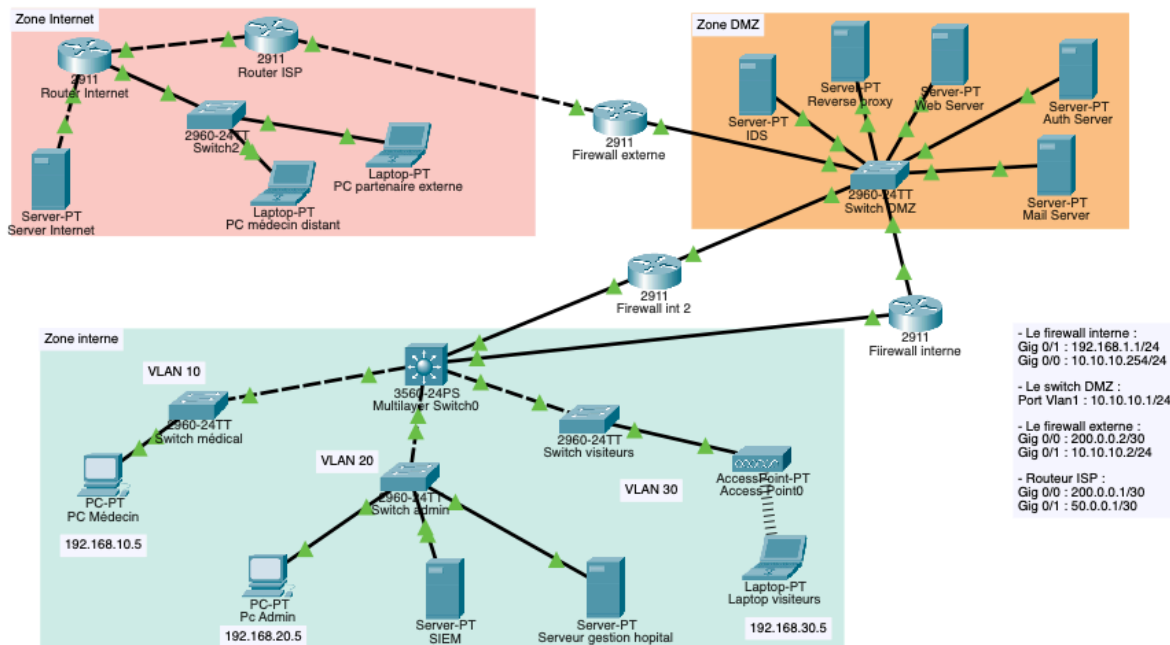
- 3 copies : production + sauvegarde locale + sauvegarde distante.
- 2 supports : disques dur externe + un NAS.
- 1 hors site : Une copie doit être physiquement déconnectée pour parer aux ransomwares qui chiffrent aussi les sauvegardes en ligne.

Implémentation sur Packet tracer

Cette architecture simule le système d'information d'un hôpital en intégrant une séparation logique et sécurisée des différentes zones réseau : LAN interne, DMZ et accès Internet.

L'objectif est d'assurer à la fois la disponibilité des services, la sécurité des données médicales et le contrôle des accès.

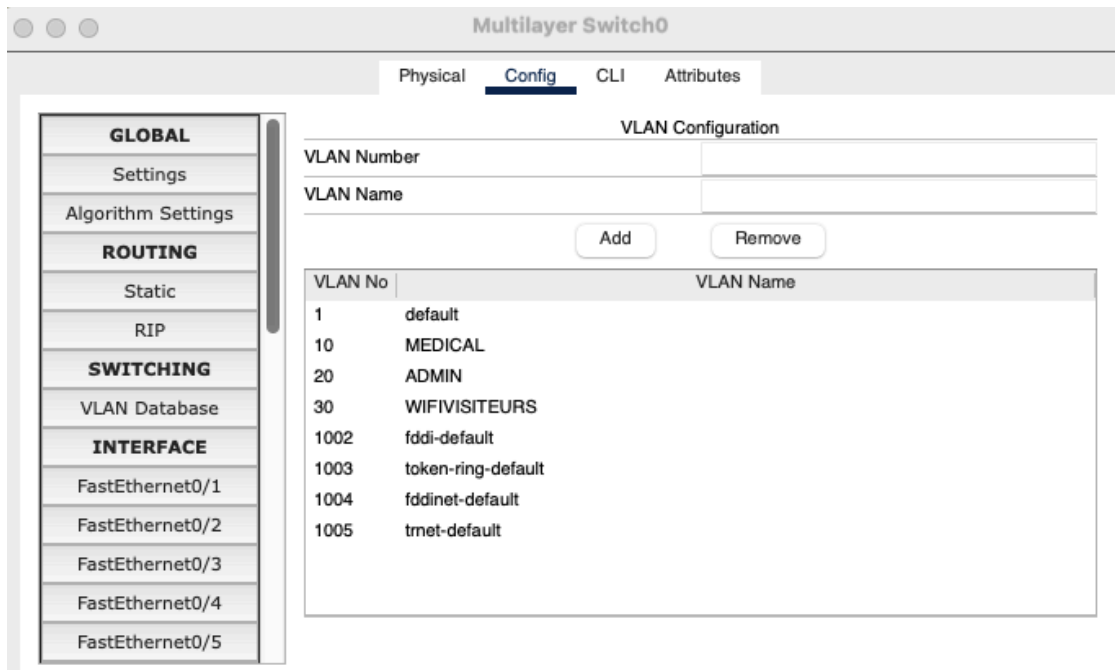
Architecture sur Packet tracer



Configuration des VLANS

D'abord, on configure les VLANS, afin d'isoler les différents types d'utilisateurs (administration, médecins, visiteurs). Le routage inter-VLAN est assuré par un switch de niveau 3. Le VLAN visiteurs ne doit accéder qu'à Internet.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name MEDICAL
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VISITEURS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 30
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```



Les interfaces du switch L3 sont en mode trunk, celles des switches vers les terminaux sont en mode access.

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (20), with Switch FastEthernet0/1 (1).

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

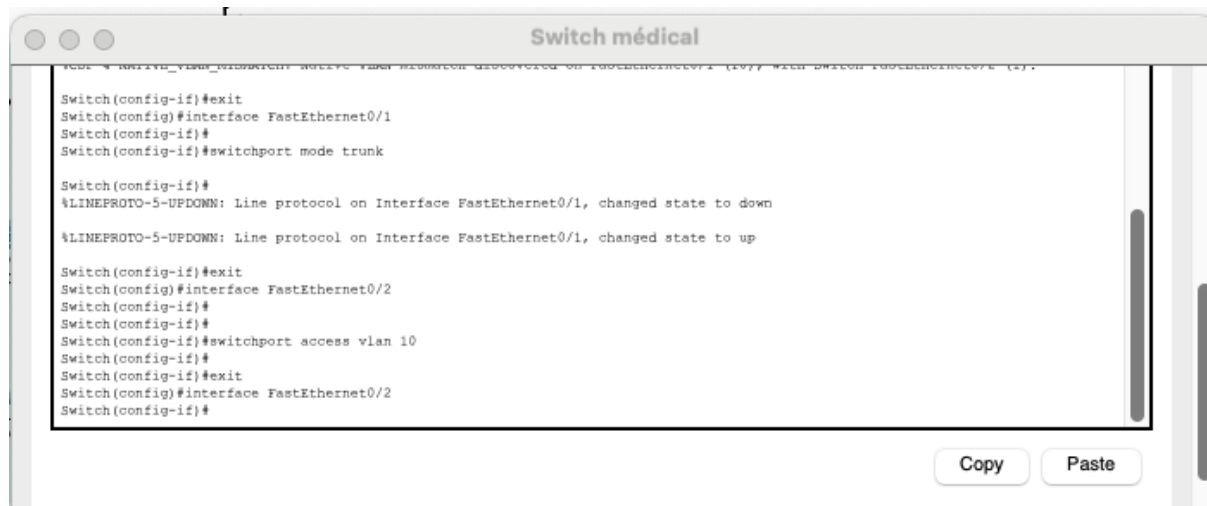
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with Switch FastEthernet0/1 (10).
```



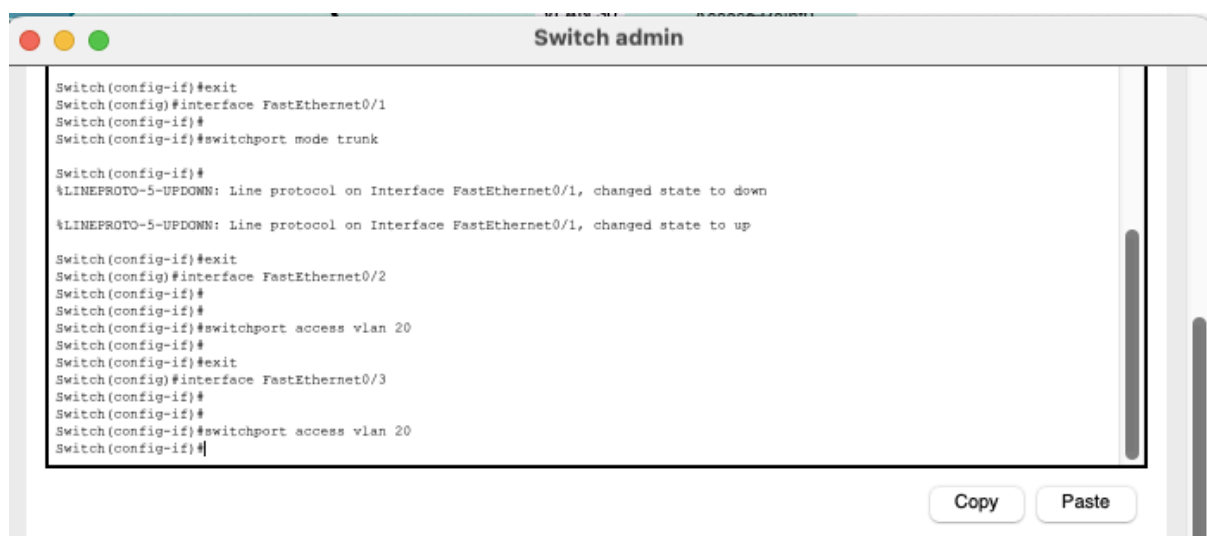
A terminal window titled "Switch médical" with a grey title bar and three window control buttons (red, yellow, green) on the left. The terminal displays configuration commands for interfaces FastEthernet0/1 and FastEthernet0/2, including setting them to trunk mode and access VLAN 10. It also shows status messages for the line protocol on FastEthernet0/1. At the bottom right, there are "Copy" and "Paste" buttons.

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
```



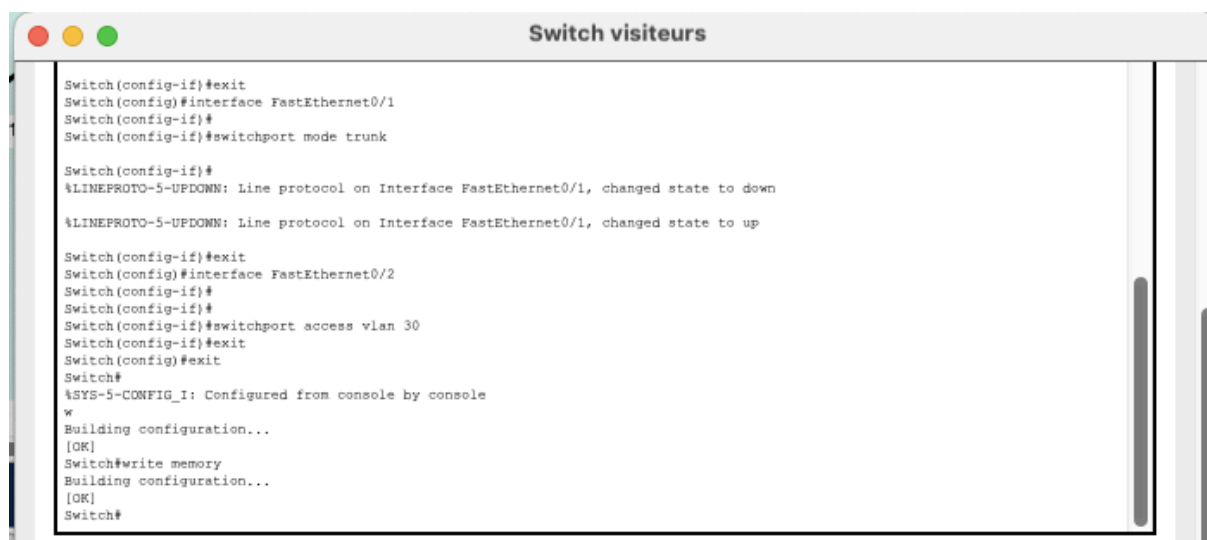
A terminal window titled "Switch admin" with a grey title bar and three window control buttons (red, yellow, green) on the left. The terminal displays configuration commands for interfaces FastEthernet0/1, FastEthernet0/2, and FastEthernet0/3, including setting them to trunk mode and access VLAN 20 and 30. It also shows status messages for the line protocol on FastEthernet0/1. At the bottom right, there are "Copy" and "Paste" buttons.

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#
```



A terminal window titled "Switch visiteurs" with a grey title bar and three window control buttons (red, yellow, green) on the left. The terminal displays configuration commands for interfaces FastEthernet0/1 and FastEthernet0/2, including setting them to trunk mode and access VLAN 30. It also shows status messages for the line protocol on FastEthernet0/1, a confirmation message from the console, and a message about building the configuration. At the bottom right, there are "Copy" and "Paste" buttons.

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode trunk

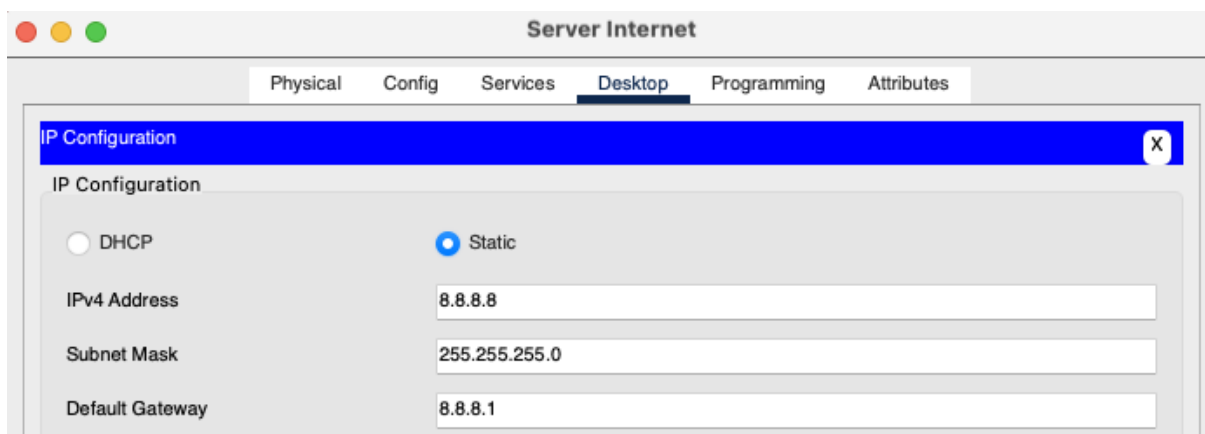
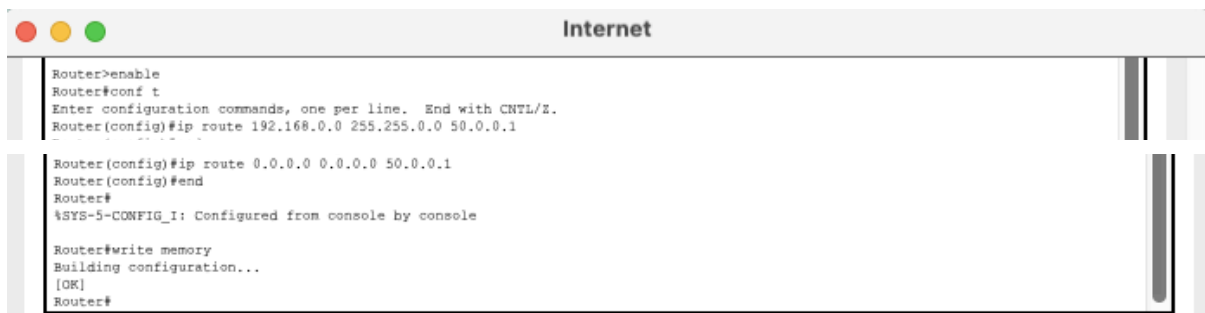
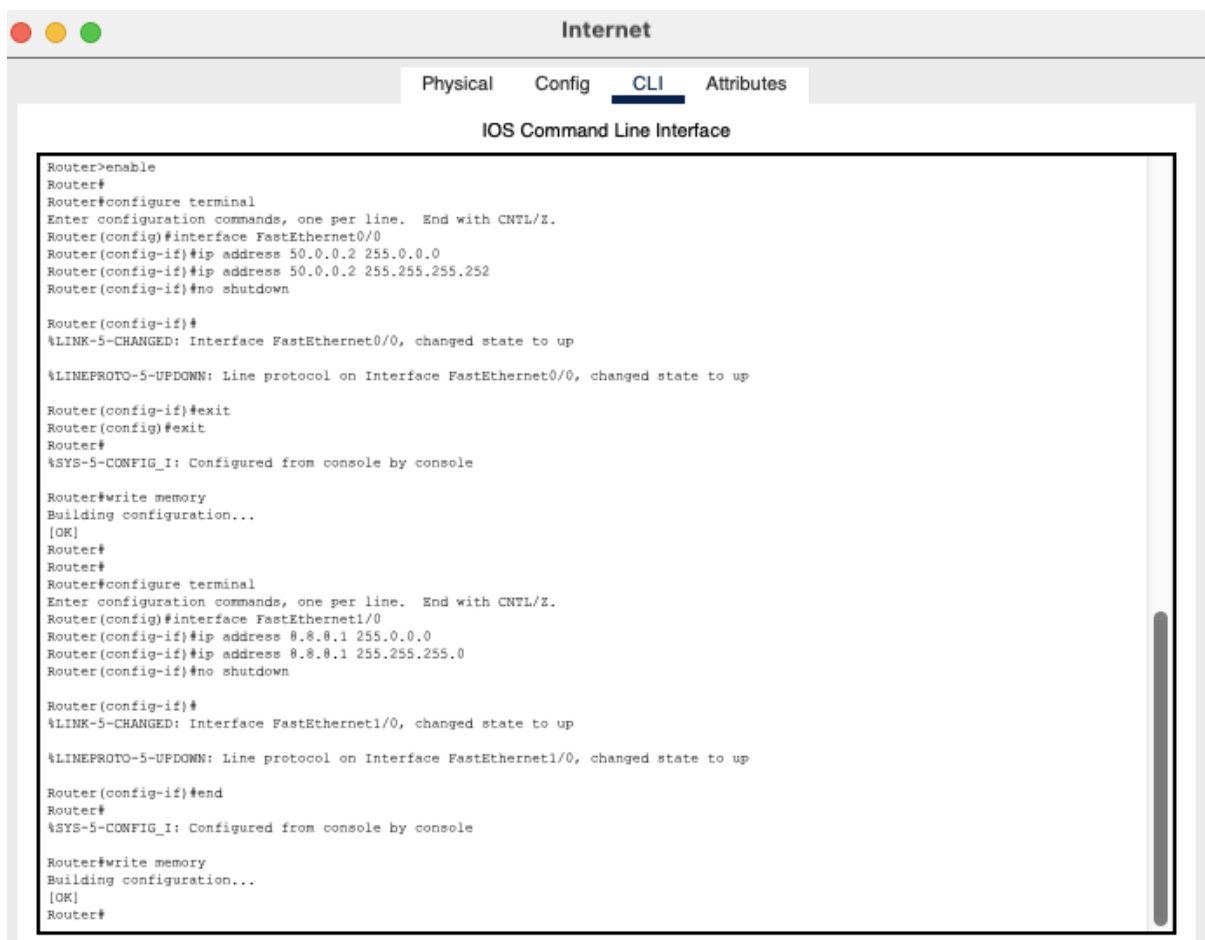
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*
Building configuration...
[OK]
Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Configuration du serveur et routeur Internet

La deuxième étape est de configurer un serveur Internet (8.8.8.8) et un routeur internet qui acheminera les paquets reçus vers le serveur internet démonstratif.

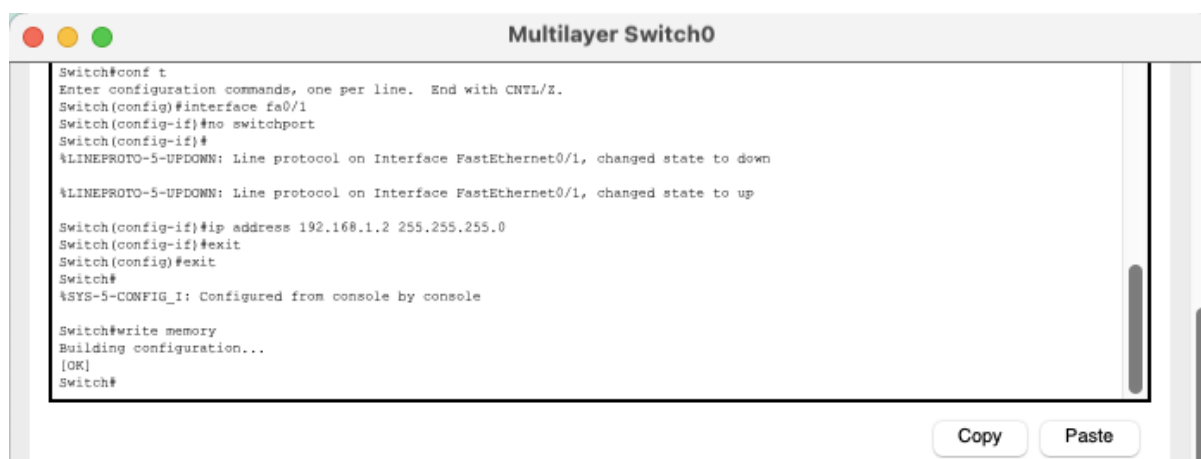


Configuration des équipements intermédiaires, des serveurs de la DMZ et des terminaux

Par la suite, vient la configuration des équipement intermédiaires, les pare-feu internes et externes et le routeur ISP (Fournisseur de Services Internet) :

Lors de cette configuration, on va déterminer les adresses IP des différentes interfaces, et aussi les routes d'acheminement des paquets entrants et sortants.

- Multicouche switch L3 :



```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

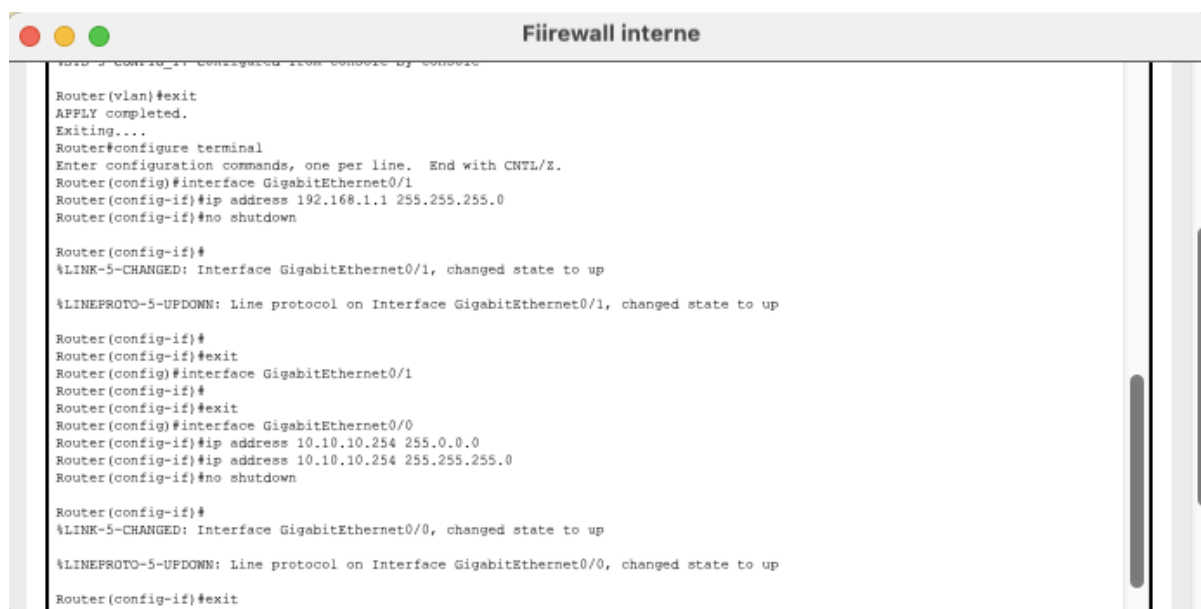
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Copy Paste

- Firewall interne :



```
Router(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

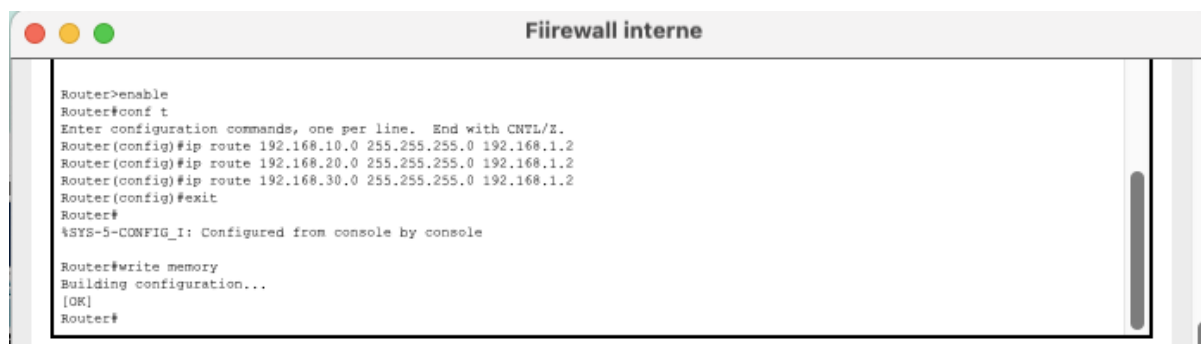
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.254 255.0.0.0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
```



```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 120 permit ip any 10.10.10.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 120 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 120 permit ip any any
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

- Firewall externe :

```
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

Router>
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
Router(config)#
```

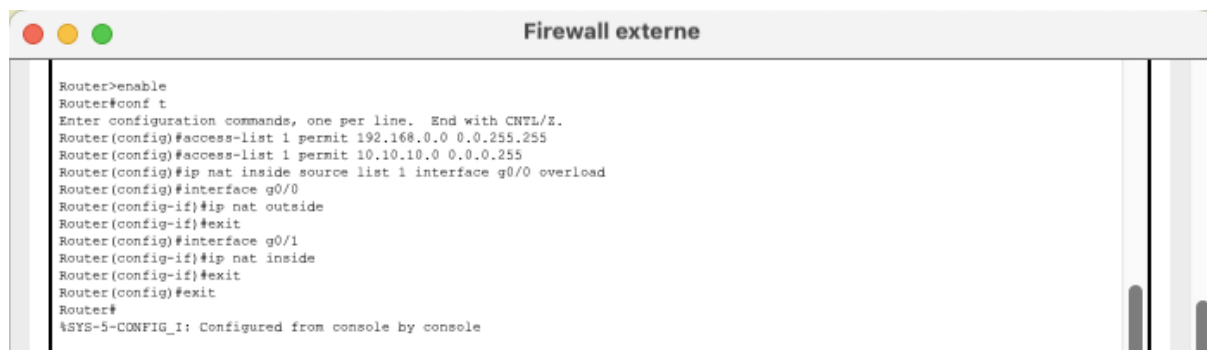
```
Router(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

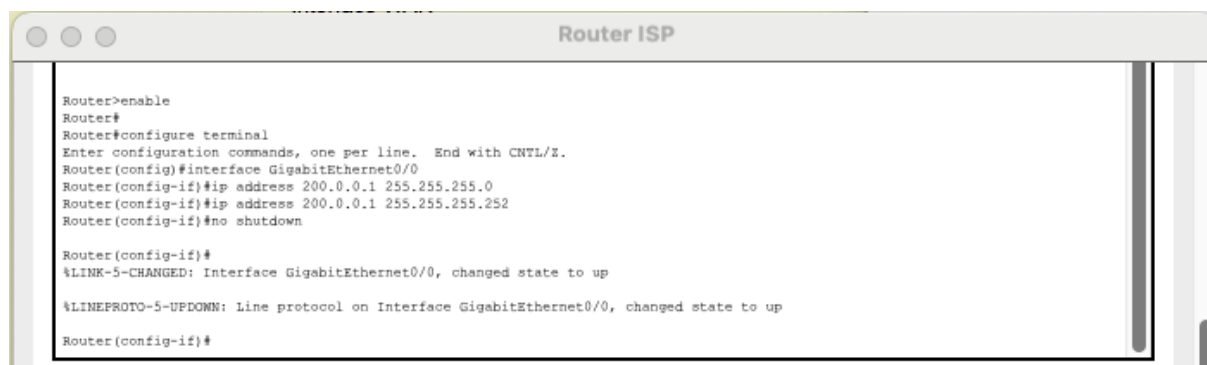
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Au niveau du firewall externe, on configure aussi le NAT pour les paquets dirigés vers le serveur Internet.



```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- Routeur ISP :

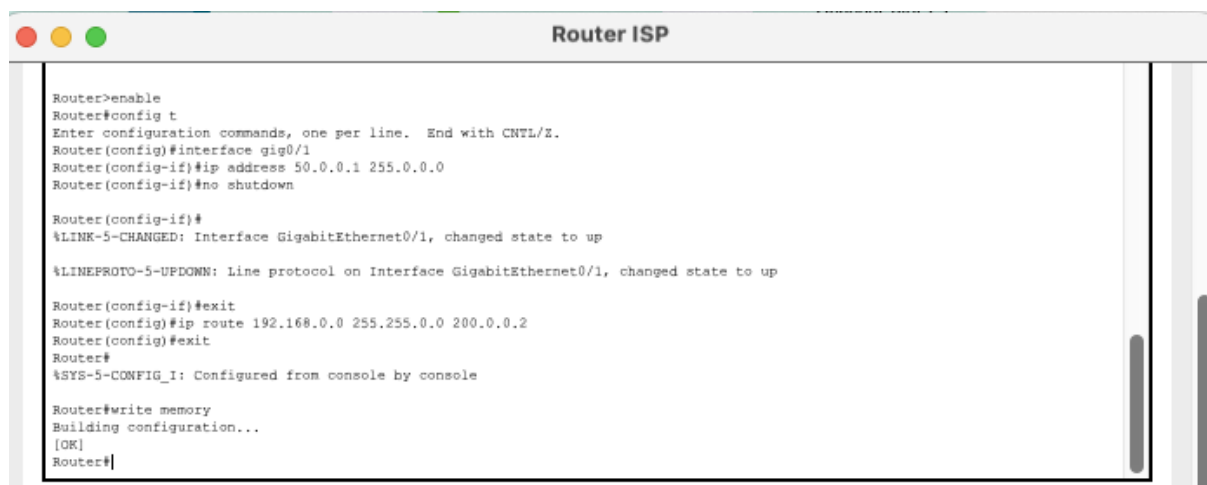


```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
```



```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/1
Router(config-if)#ip address 50.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

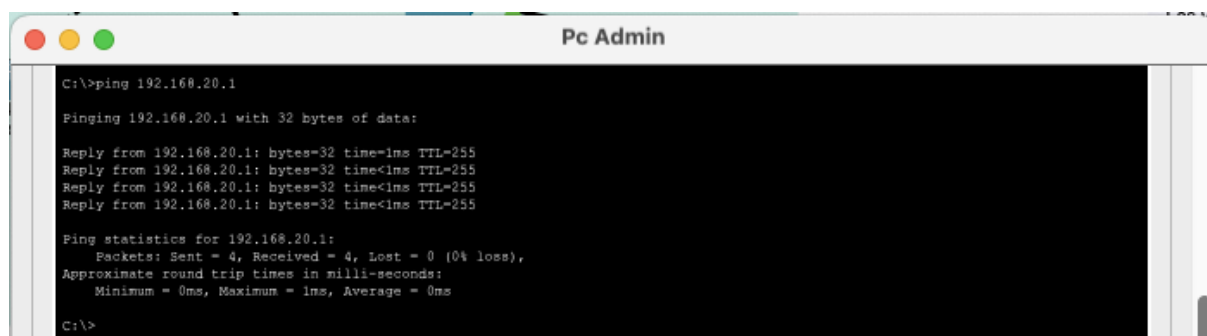
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 200.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Des tests de connectivité ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement du routage inter-VLAN et la communication entre les équipements. Ces tests permettent de vérifier la configuration des adresses IP et le bon fonctionnement des passerelles.



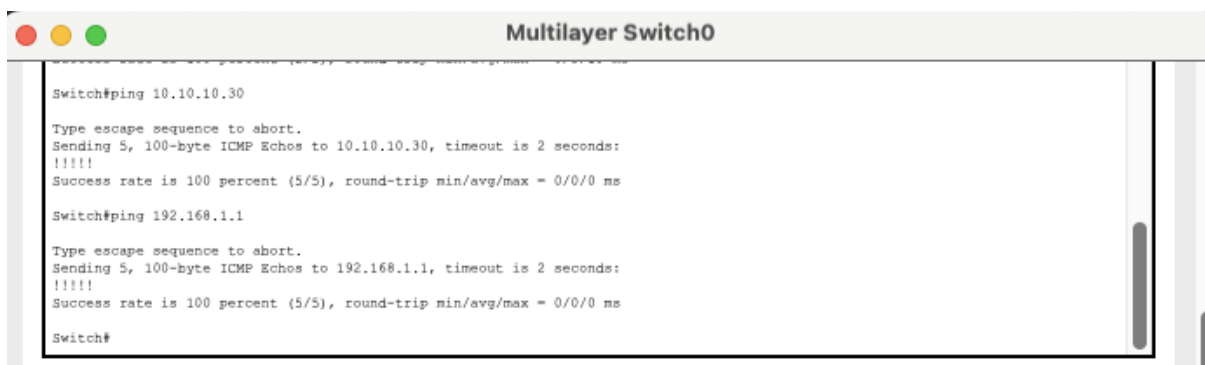
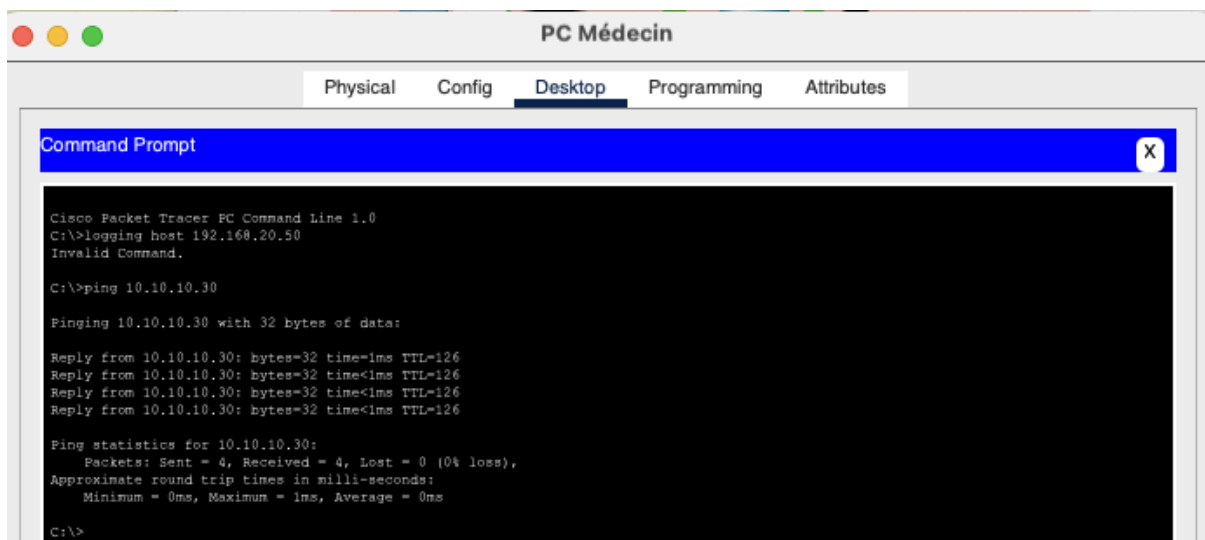
```
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

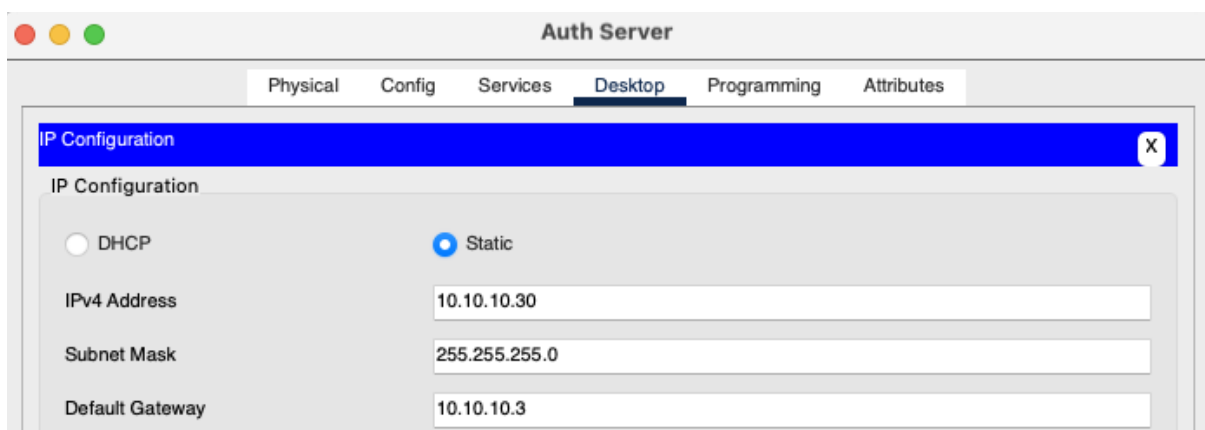
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```



Par la suite, on configure les adresses IP des serveurs de la DMZ :



Web Server

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.10.20

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.10.10.3

Reverse proxy

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.10.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.10.10.3

Mail Server

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.10.40

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.10.10.3

IDS

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.10.60

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.10.10.3

Ensuite, on configure les adresses IP des terminaux :

PC partenaire externe

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface FastEthernet0 [v]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.16.0.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.16.0.1

PC médecin distant

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface FastEthernet0 [v]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.16.0.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.16.0.1

Pc Admin

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface FastEthernet0 [v]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.20.5

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

PC Médecin

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface FastEthernet0 [v]

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.5

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

Laptop visiteurs

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: Wireless0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.30.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

Configuration du WIFI visiteurs et filtrage du réseau visiteurs

Puisque tous les appareils appartenant au VLAN visiteurs vont se connecter par WIFI, il faut configurer un point d'accès :

Access Point0

Physical **Config** Attributes

Port 1

Port Status: ☒ On

SSID: Hopital_Guest

2.4 GHz Channel: 6

Coverage Range (meters): 140,00

Authentication:

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key:

PSK Pass Phrase: hopital_wifi

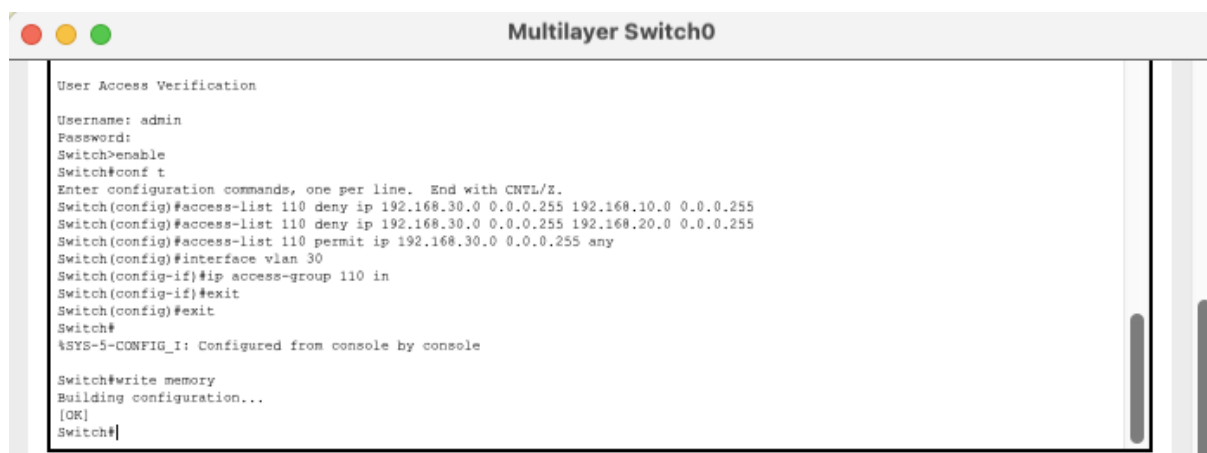
User ID:

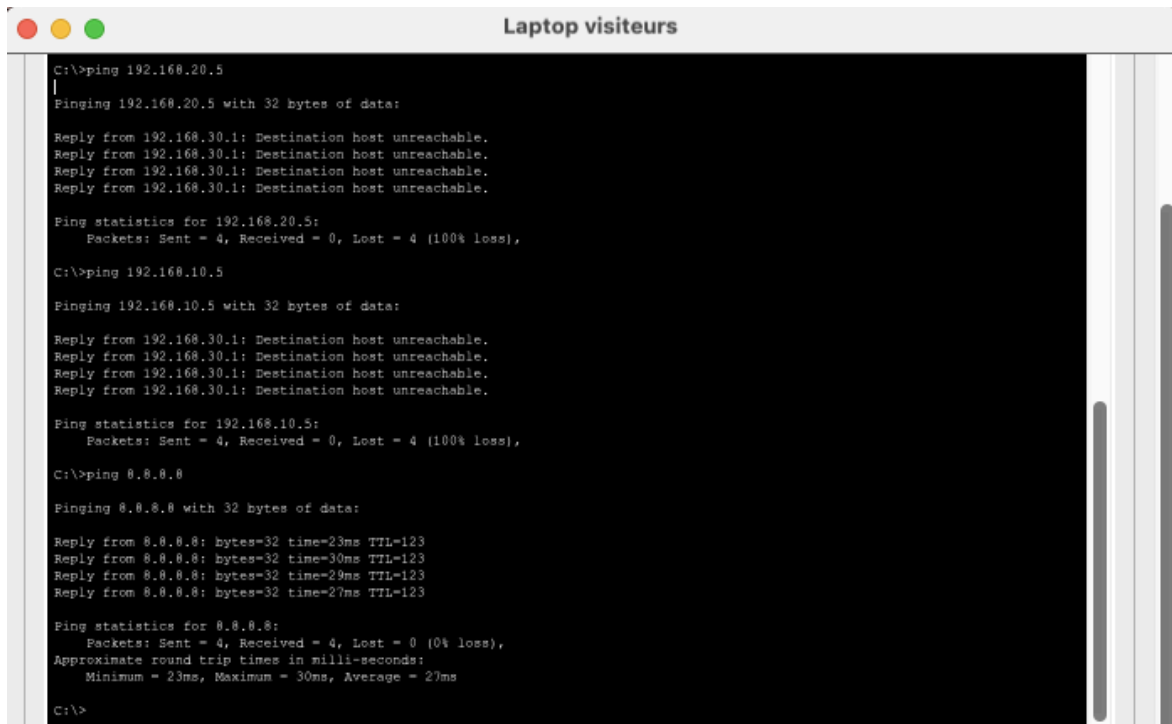
Password:

Encryption Type: AES



Ensuite, on filtre le flux des visiteurs par ACL, on peut observer que les ping vers les terminaux des autres VLAN sont inaccessibles aux machines visiteurs.





```
C:\>ping 192.168.20.5
|
Pinging 192.168.20.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.5

Pinging 192.168.10.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=123
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=30ms TTL=123
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=123
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=123

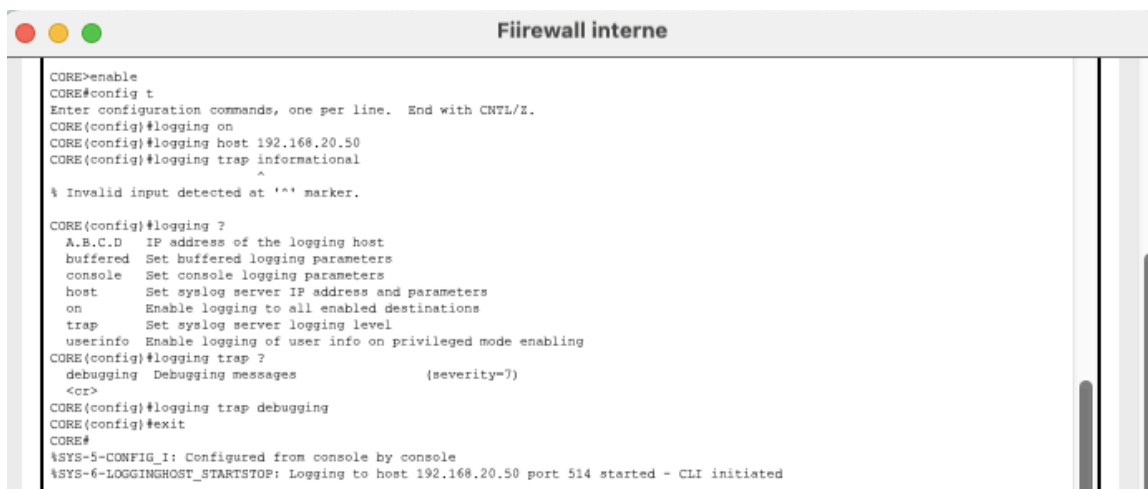
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 23ms, Maximum = 30ms, Average = 27ms

C:\>
```

Logging, SIEM et IDS :

Le serveur SIEM a pour adresse 192.168.20.50, le serveur NTP est le SIEM lui-même afin de synchroniser les logs. L'IDS se trouve dans la zone DMZ, avec une adresse 10.10.10.50

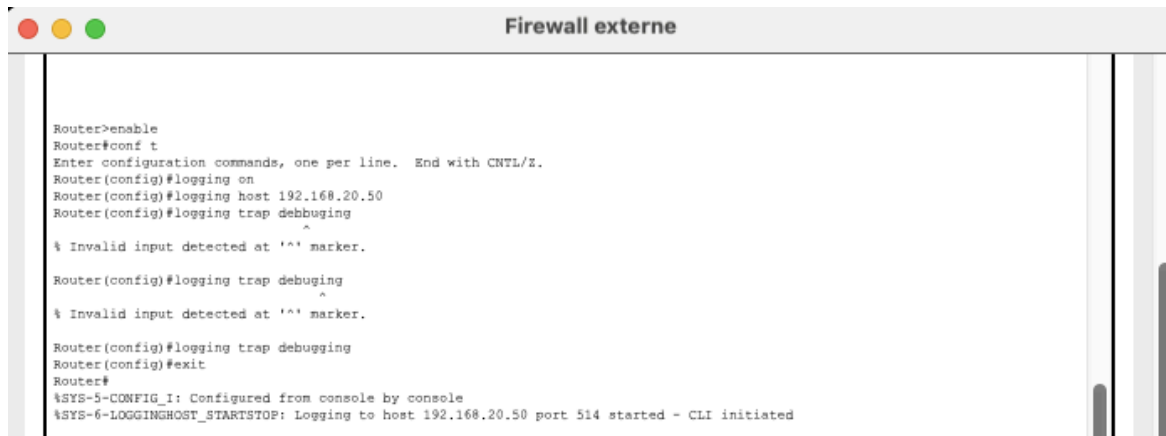
- Activation du logging au niveau du firewall interne :



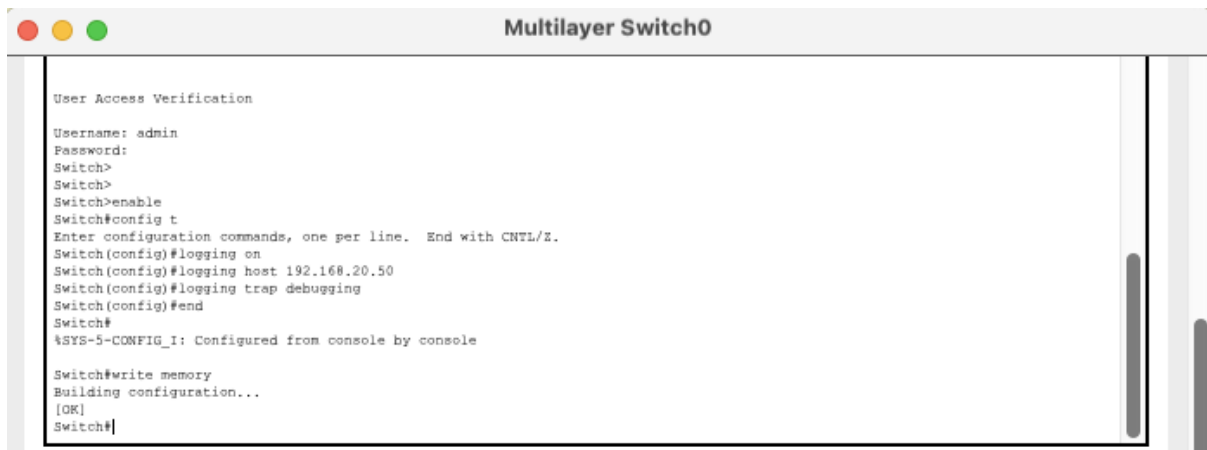
```
CORE>enable
CORE#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CORE(config)#logging on
CORE(config)#logging host 192.168.20.50
CORE(config)#logging trap informational
^
% Invalid input detected at '^' marker.

CORE(config)#logging ?
A.B.C.D IP address of the logging host
buffered Set buffered logging parameters
console Set console logging parameters
host Set syslog server IP address and parameters
on Enable logging to all enabled destinations
trap Set syslog server logging level
userinfo Enable logging of user info on privileged mode enabling
CORE(config)#logging trap ?
debugging Debugging messages (severity=7)
<cr>
CORE(config)#logging trap debugging
CORE(config)#exit
CORE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 192.168.20.50 port 514 started - CLI initiated
```

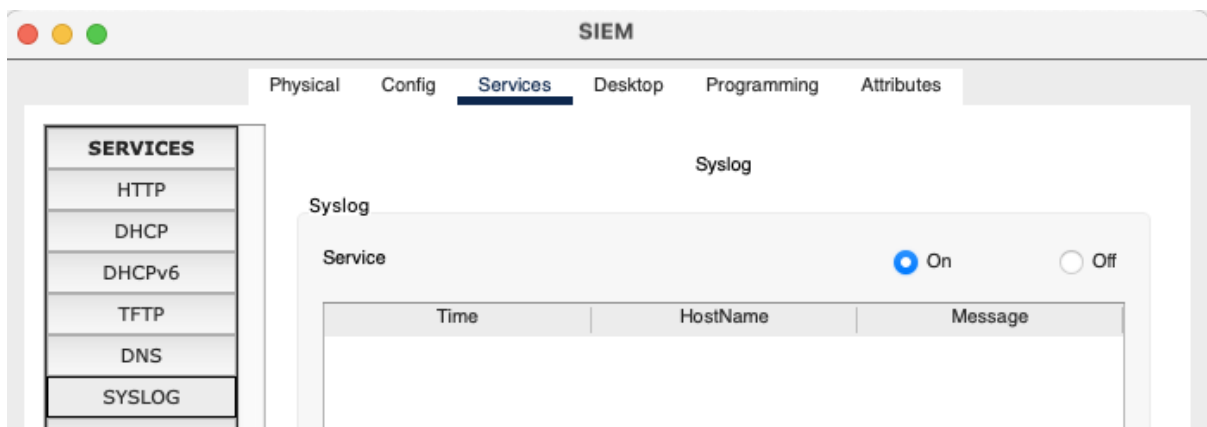
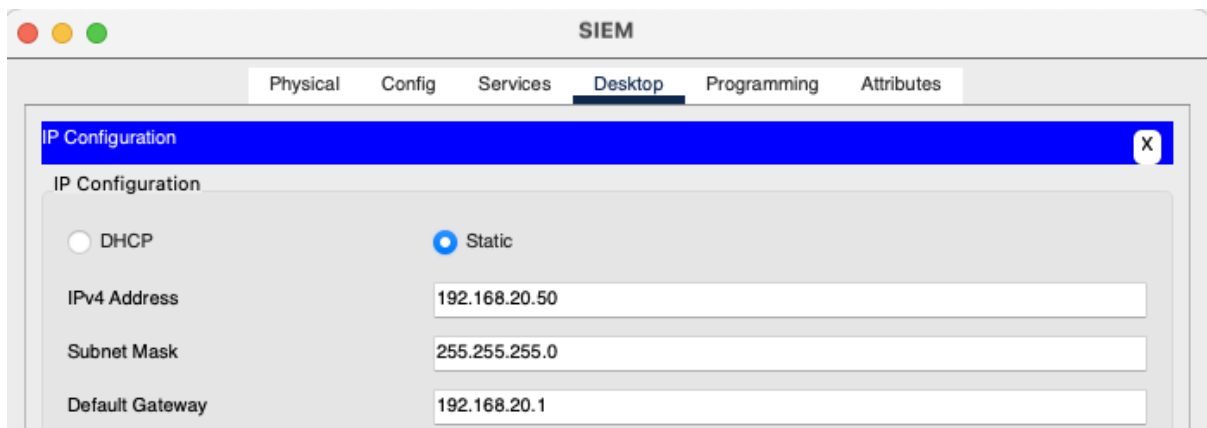
- Activation du logging au niveau du firewall externe :



- Activation du logging au niveau du switch L3 :



Configuration du SIEM :



Voici les logs enregistrés au niveau du SIEM :

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

Syslog

Service

OnOff

	Time	HostName	Message
1	03.01.1993 04:56:31.995 AM	192.168.20.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
2	03.16.2026 11:44:56.957 PM	192.168.20.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
3	03.01.1993 05:01:33.910 AM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
4	03.01.1993 05:02:42.186 AM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
5	03.16.2026 11:50:57.370 PM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
6	03.01.1993 05:07:01.569 AM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
7	03.02.1993 05:08:00.930 AM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
8	03.02.1993 05:09:26.239 AM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
9	03.17.2026 11:58:45.353 PM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...

On passe à la configuration du serveur NTP qui est le SIEM lui-même :

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

NTP

Service

OnOff

Authentication

EnableDisable

Key:Password:

mar2026

11:46:17P.M.

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

```
Multilayer Switch0

Switch#
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ntp server 192.168.20.50
Switch(config)#ntp source vlan 20
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#service timestamps log datetime msec
Switch(config)#service timestamps debug datetime msec
Switch(config)#end
Switch#
*Mar 16, 23:44:56.4444: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.20.50
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is FFFFFFFFED3B877A.00000149 (23:44:58.329 UTC Mon Mar 16 2026)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 10.78 msec, peer dispersion is 0.12 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll interval is 4, last update was 13
sec ago.
Switch#
```

```
Firewall interne

CORE#
CORE#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CORE(config)#ntp server 192.168.20.50
CORE(config)#service timestamps log datetime msec
CORE(config)#service timestamps debug datetime msec
CORE(config)#end
CORE#
*Mar 16, 23:50:57.5050: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
CORE#write memory
Building configuration...
[OK]
CORE#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.20.50
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is FFFFFFFFED3B88E3.0000028E (23:50:59.654 UTC Mon Mar 16 2026)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 10.42 msec, peer dispersion is 0.12 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll interval is 4, last update was 11
sec ago.
CORE#
```

```
Firewall externe

Firewall_Ext#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall_Ext(config)#ntp server 192.168.20.50
Firewall_Ext(config)#service timestamps log datetime msec
Firewall_Ext(config)#service timestamps debug datetime msec
Firewall_Ext(config)#end
Firewall_Ext#
*Mar 17, 23:58:45.5858: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall_Ext#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall_Ext#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.20.50
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is FFFFFFFFED3C8C4A.00000377 (23:59:6.887 UTC Tue Mar 17 2026)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 1.00 msec
root dispersion is 10.03 msec, peer dispersion is 0.12 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll interval is 4, last update was 7
sec ago.
Firewall_Ext#
```

- La configuration de L'IDS : il observe le trafic de la DMZ grâce au SPAN qui est une fonctionnalité Cisco permettant de copier le trafic de plusieurs ports du switch vers le port connecté au système de détection d'intrusions (IDS)

```
Switch DMZ

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/1
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/2
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/3
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/4
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/5
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/7
Switch(config)#monitor session 1 destination interface fa0/6
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

```
Switch DMZ

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#logging on
Switch(config)#logging 10.10.10.60
Switch(config)#logging trap debugging
Switch(config)#service timestamps log datetime msec
Switch(config)#end
Switch#
*Mar 18, 02:04:14.044: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 18, 02:04:14.044: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 10.10.10.60 port 514 started - CLI initiated

Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

IDS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

Syslog

Service ☒ On ☐ Off

	Time	HostName	Message
1	03.18.2026 03:25:35.951 AM	10.10.10.1	%LINK-5-CHANGED: ...
2	03.18.2026 03:25:35.951 AM	10.10.10.1	%LINEPROTO-5-...
3	03.18.2026 03:25:40.855 AM	10.10.10.1	%LINK-5-CHANGED: ...
4	03.18.2026 03:25:40.855 AM	10.10.10.1	%LINEPROTO-5-...
5	03.18.2026 03:25:45.050 AM	10.10.10.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...

Configuration de l'authentification centralisée :

Auth Server

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

AAA

Service

☒ On

☐ Off

Radius Port

1645

Network Configuration

Client NameClient IP

SecretServerType

Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	Firewall interne	10.10.10.254	Radius	firewallint123
2	Firewall externe	10.10.10.2	Radius	firewallex123
3	SwitchL3	192.168.1.2	Radius	radius123
4	Firewall interne 2	10.10.10.253	Radius	firewallint123

Add

Save

Remove

User Setup

UsernamePassword

	Username	Password
1	admin	admin123

Add

Multilayer Switch0

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#aaa new-model
Switch(config)#radius-server host 10.10.10.30 key radius123
Switch(config)#aaa authentication login default group radius local
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#

Multilayer Switch0

Press RETURN to get started!

User Access Verification

Username: admin
Password:
Switch>enable
Switch#

```
Fiirewall interne

CORE#
CORE#enable
CORE#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CORE(config)#aaa new-model
CORE(config)#radius-server host 10.10.10.30 key firewallint123
CORE(config)#aaa authentication login default group radius local
CORE(config)#exit
CORE#
*Mar 18, 00:29:27.2929: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
CORE#write memory
Building configuration...
[OK]
CORE#
```

```
Fiirewall interne

User Access Verification

Username:
Username: admin
Password:
CORE#enable
CORE#
```

```
Firewall int 2

*Mar 02, 07:32:47.3232: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall2(config)#aaa new-model
Firewall2(config)#radius-server host 10.10.10.30 key firewallint123
Firewall2(config)#aaa authentication login default group radius local
Firewall2(config)#end
Firewall2#
*Mar 02, 07:36:59.3636: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall2#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall2#
```

```
Firewall externe

Firewall_Ext#enable
Firewall_Ext#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall_Ext(config)#aaa new-model
Firewall_Ext(config)#radius-server host 10.10.10.30 key firewalltext123
Firewall_Ext(config)#aaa authentication login default group radius local
Firewall_Ext(config)#exit
Firewall_Ext#
*Mar 18, 00:32:03.3232: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall_Ext#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall_Ext#
```

```
Firewall externe

User Access Verification

Username: admin
Password:
Firewall_Ext#enable
Firewall_Ext#
```

Configuration de HSRP :

La redondance est configuré afin d'améliorer la disponibilité du système :

D'abord, on configure le routeur pare-feu principal en déterminant une adresse IP pour chaque interface g0/1 - 192.168.1.254 et g0/0 - 10.10.10.3

```
Fiirewall interne

CORE>enable
CORE#
CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CORE(config)#interface GigabitEthernet0/1
CORE(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
CORE(config-if)#standby 1 priority 110
CORE(config-if)#standby 1 preempt
CORE(config-if)#end
CORE#
*Mar 19, 11:23:31.2323: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
CORE#write m
*Mar 19, 11:23:36.2323: %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Speak -> Standby
*Mar 19, 11:23:36.2323: %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Standby -> Active
CORE#
% Invalid input detected at '^' marker.

CORE#write memory
Building configuration...
[OK]

CORE#

CORE(config)#interface g0/0
CORE(config-if)#standby 2 ip 10.10.10.3
CORE(config-if)#standby 2 priority 110
CORE(config-if)#standby 2 preempt
CORE(config-if)#
*Mar 19, 11:30:10.3030: %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 2 state Speak -> Standby
*Mar 19, 11:30:10.3030: %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 2 state Standby -> Active
CORE(config-if)#end
CORE#
*Mar 19, 11:30:17.3030: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
CORE#write memory
Building configuration...
[OK]
CORE#
```

Ensuite, on configure le deuxième pare-feu en déterminant une adresse IP pour chaque interface et la passerelle virtuelle.

```
Firewall int 2

Firewall2>enable
Firewall2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall2(config)#interface g0/1
Firewall2(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
Firewall2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
Firewall2(config-if)#standby 1 priority 100
Firewall2(config-if)#standby 1 preempt
Firewall2(config-if)#end
Firewall2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Firewall2#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall2(config)#interface g0/1
Firewall2(config-if)#no shutdown

Firewall2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Firewall2(config-if)#end
Firewall2#
```

```
Firewall int 2

Firewall2(config)#interface g0/0
Firewall2(config-if)#ip address 10.10.10.253 255.255.255.0
Firewall2(config-if)#standby 2 ip 10.10.10.3
Firewall2(config-if)#standby 2 priority 100
Firewall2(config-if)#standby 2 preempt
Firewall2(config-if)#
Firewall2(config-if)#no shutdown

Firewall2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Firewall2(config-if)#end
Firewall2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Firewall2#write memor
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 2 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 2 state Standby -> Active

Building configuration...
[OK]
Firewall2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 2 state Speak -> Standby
```

Ici, on peut vérifier la configuration réalisée au niveau du routeur interne principal et secondaire, le firewall interne reconnaît l'autre pare-feu comme standby, et en même temps, le firewall interne 2 reconnaît l'autre comme principal.

```
Firewall interne

CORE#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 2
  State is Active
    7 state changes, last state change 00:00:27
  Virtual IP address is 10.10.10.3
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC02
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC02 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.444 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 10.10.10.253
  Priority 150 (configured 150)
    Track interface GigabitEthernet0/1 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/0-2 (default)
GigabitEthernet0/1 - Group 1
  State is Active
    6 state changes, last state change 00:00:18
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.331 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3
  Priority 150 (configured 150)
    Track interface GigabitEthernet0/0 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/1-1 (default)
CORE#
```

```
Firewall int 2

Firewall2#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 2
  State is Standby
    7 state changes, last state change 00:00:39
  Virtual IP address is 10.10.10.3
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC02
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC02 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.694 secs
  Preemption enabled
  Active router is 10.10.10.254
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
    Track interface GigabitEthernet0/1 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/0-2 (default)
GigabitEthernet0/1 - Group 1
  State is Standby
    6 state changes, last state change 00:00:37
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.886 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.1.1
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
    Track interface GigabitEthernet0/0 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/1-1 (default)
Firewall2#
```

Accès VPN + restriction DMZ avec SSH pour accès distant :

On configure d'abord le SSH au niveau du pare-feu interne et externe :

```
Fiirewall interne

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```

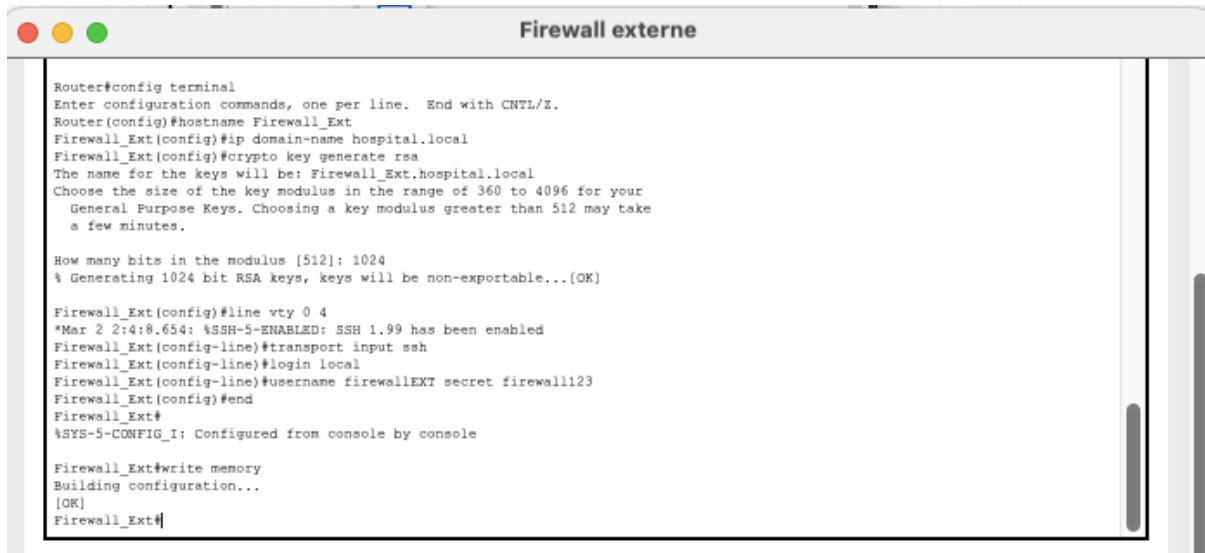
Router(config)#hostname CORE
CORE(config)#crypto key generate rsa
% Please define a domain-name first.
CORE(config)#ip domain-name hospital.local
CORE(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: CORE.hospital.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

CORE(config)#line vty 0 4
*Mar 4 22:15:30.612: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
CORE(config-line)#transport input ssh
CORE(config-line)#login local
CORE(config-line)#username admin secret password123
CORE(config)#exit
CORE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

CORE#write memory
Building configuration...
[OK]

```



```

Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Firewall_Ext
Firewall_Ext(config)#ip domain-name hospital.local
Firewall_Ext(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Firewall_Ext.hospital.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

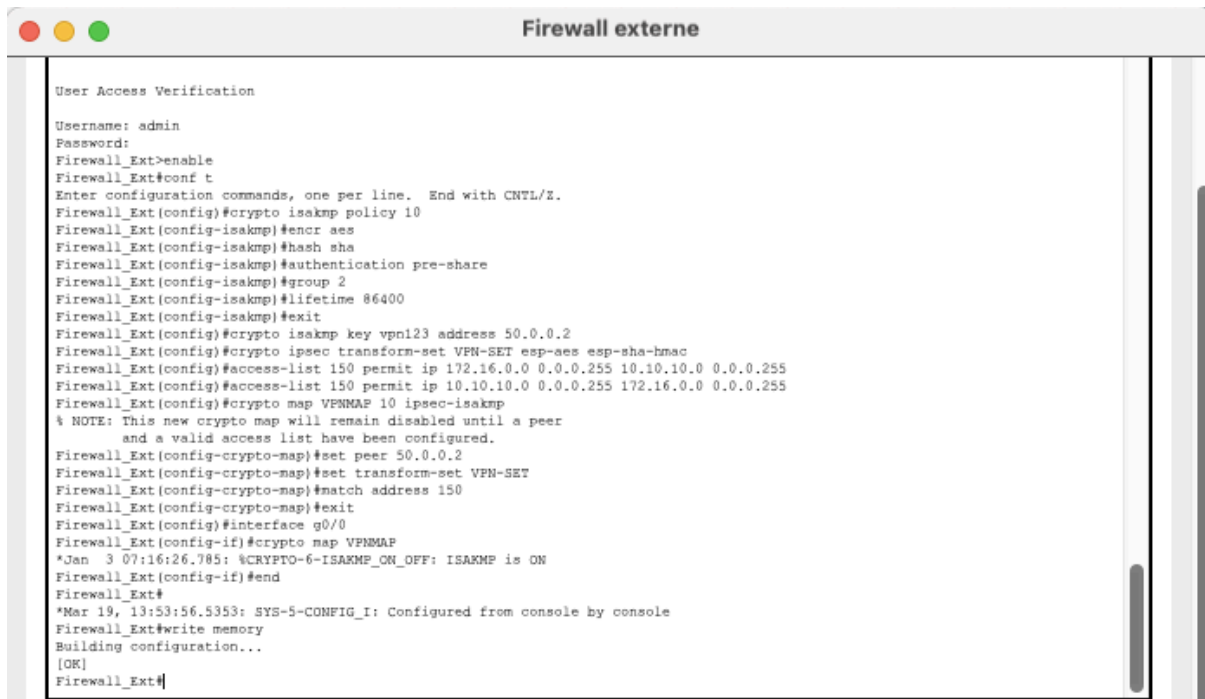
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Firewall_Ext(config)#line vty 0 4
*Mar 2 21:48:654: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Firewall_Ext(config-line)#transport input ssh
Firewall_Ext(config-line)#login local
Firewall_Ext(config-line)#username firewallEXT secret firewall123
Firewall_Ext(config)#end
Firewall_Ext#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Firewall_Ext#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall_Ext#

```

Ensuite, on configure le VPN entre le firewall externe et le routeur Internet :



```

User Access Verification
Username: admin
Password:
Firewall_Ext#enable
Firewall_Ext#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall_Ext(config)#crypto isakmp policy 10
Firewall_Ext(config-isakmp)#encr aes
Firewall_Ext(config-isakmp)#hash sha
Firewall_Ext(config-isakmp)#authentication pre-share
Firewall_Ext(config-isakmp)#group 2
Firewall_Ext(config-isakmp)#lifetime 86400
Firewall_Ext(config-isakmp)#exit
Firewall_Ext(config)#crypto isakmp key vpn123 address 50.0.0.2
Firewall_Ext(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
Firewall_Ext(config)#access-list 150 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
Firewall_Ext(config)#access-list 150 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
Firewall_Ext(config)#crypto map VPNMAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
Firewall_Ext(config-crypto-map)#set peer 50.0.0.2
Firewall_Ext(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
Firewall_Ext(config-crypto-map)#match address 150
Firewall_Ext(config-crypto-map)#exit
Firewall_Ext(config)#interface g0/0
Firewall_Ext(config-if)#crypto map VPNMAP
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Firewall_Ext(config-if)#end
Firewall_Ext#
*Mar 19, 13:53:56.5353: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall_Ext#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall_Ext#

```

```
Router_Internet>enable
Router_Internet#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router_Internet(config)#crypto isakmp policy 10
Router_Internet(config-isakmp)#encr aes
Router_Internet(config-isakmp)#hash sha
Router_Internet(config-isakmp)#authentication pre-share
Router_Internet(config-isakmp)#group 2
Router_Internet(config-isakmp)#lifetime 86400
Router_Internet(config-isakmp)#exit
Router_Internet(config)#crypto isakmp key vpn123 address 200.0.0.2
Router_Internet(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
Router_Internet(config)#access-list 150 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
Router_Internet(config)#access-list 150 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
Router_Internet(config)#crypto map VPNMAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
Router_Internet(config-crypto-map)#set peer 200.0.0.2
Router_Internet(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
Router_Internet(config-crypto-map)#match address 150
Router_Internet(config-crypto-map)#exit
Router_Internet(config)#interface g0/0
Router_Internet(config-if)#crypto map VPNMAP
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router_Internet(config-if)#end
Router_Internet#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router_Internet#write memory
Building configuration...
[OK]
Router_Internet#
```

```
Firewall_externe>show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst      src      state      conn-id slot status
50.0.0.2 200.0.0.2 QM_IDLE    1040  0  ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

```
Router_Internet>show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst      src      state      conn-id slot status
200.0.0.2 50.0.0.2 QM_IDLE    1070  0  ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Configuration du DHCP :

- DHCP au niveau des PC distants

```
Router_Internet>enable
Router_Internet#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router_Internet(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9
A.B.C.D
Router_Internet(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9
Router_Internet(config)#ip dhcp pool REMOTE_POOL
Router_Internet(dhcp-config)#network 172.16.0.0 255.255.255.0
Router_Internet(dhcp-config)#default-router 172?
A.B.C.D
Router_Internet(dhcp-config)#default-router 172?
A.B.C.D
Router_Internet(dhcp-config)#default-router 172.16.0.1
Router_Internet(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router_Internet(dhcp-config)#end
Router_Internet#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router_Internet#write memory
Building configuration...
[OK]
Router_Internet#
```

PC médecin distant

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 172.16.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 8.8.8.8

PC partenaire externe

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 172.16.0.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 8.8.8.8

- DHCP au niveau du LAN

Firewall interne

```

User Access Verification

Username: admin
Password:
CORE>enable
CORE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
CORE(config)#ip dhcp pool VLAN10
CORE(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
CORE(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
CORE(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
CORE(dhcp-config)#exit
CORE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
CORE(config)#ip dhcp pool VLAN20
CORE(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
CORE(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
CORE(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
CORE(dhcp-config)#exit
CORE(config)#end
CORE#
*Mar 19, 13:07:21.077: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
CORE#write memory
Building configuration...
[OK]
CORE#

```

```
Multilayer Switch0

User Access Verification

Username: admin
Password:
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan10
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.1.1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan20
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.1.1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
*Mar 19, 13:17:58.1717: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

La commande ip helper-address est utilisé au niveau du switch L3 en tant qu'agent de relais DHCP, puisque le DHCP qui est configuré au niveau du firewall interne ne transfère pas les messages de diffusion, et donc cette commande résout le problème en adressant le message directement vers le VLAN correspondant.

PC Médecin

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface FastEthernet0 [v]

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 192.168.10.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 8.8.8.8

Pc Admin

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface FastEthernet0 [v]

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 192.168.20.11

Subnet Mask 255.255.255.0

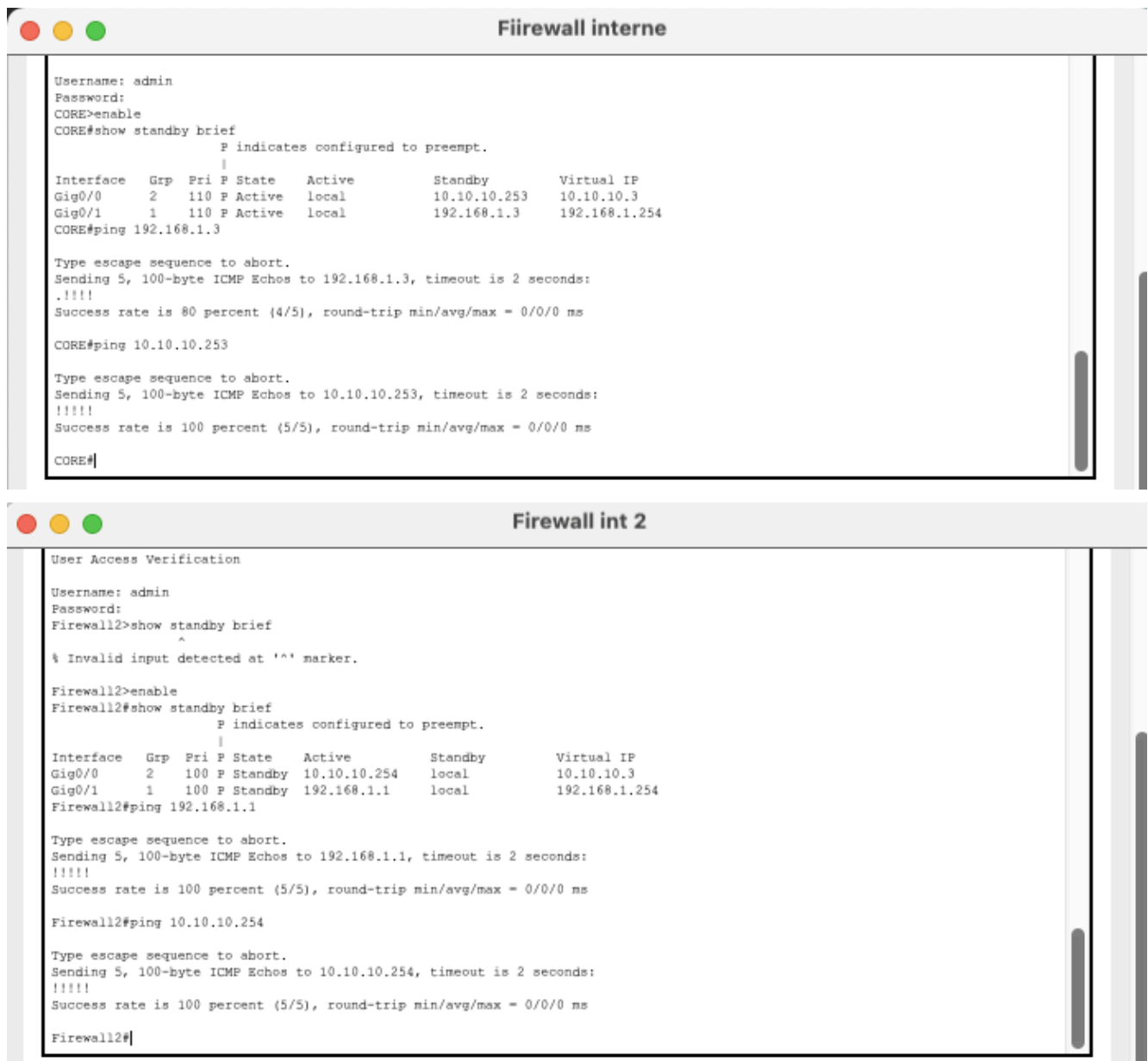
Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 8.8.8.8

Test et labs :

1. Lab 1 : continuité de service

Ce test a permis de valider la continuité de service en cas de panne d'un firewall. La configuration HSRP a permis de mettre en place une passerelle virtuelle utilisée par les clients.



The image displays two screenshots of network device command-line interfaces, illustrating HSRP configuration and status.

Firewall interne

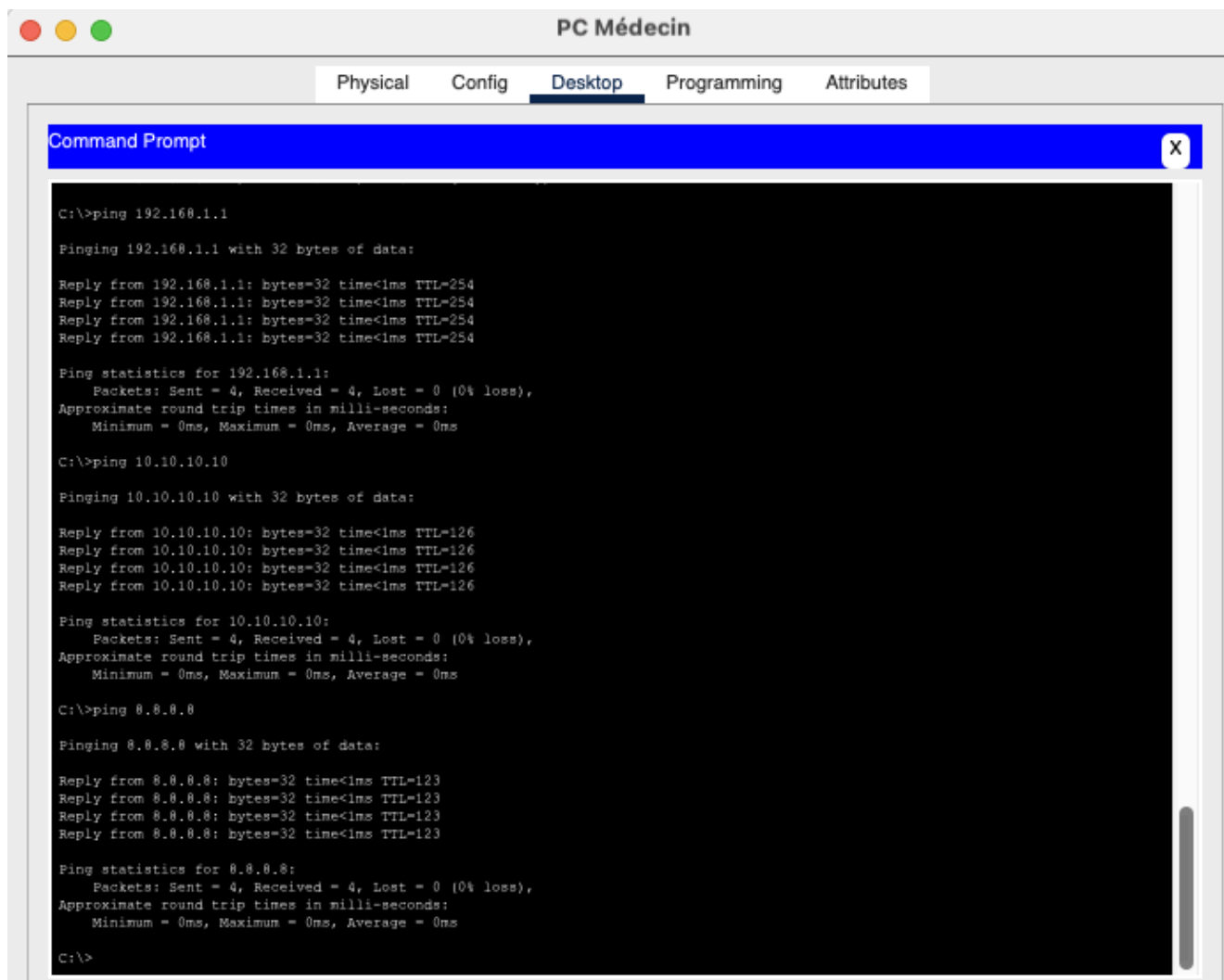
```
Username: admin
Password:
CORE>enable
CORE#show standby brief
      P indicates configured to preempt.
      |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig0/0 2 110 P Active local 10.10.10.253 10.10.10.3
Gig0/1 1 110 P Active local 192.168.1.3 192.168.1.254
CORE#ping 192.168.1.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
CORE#ping 10.10.10.253
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.253, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
CORE#
```

Firewall int 2

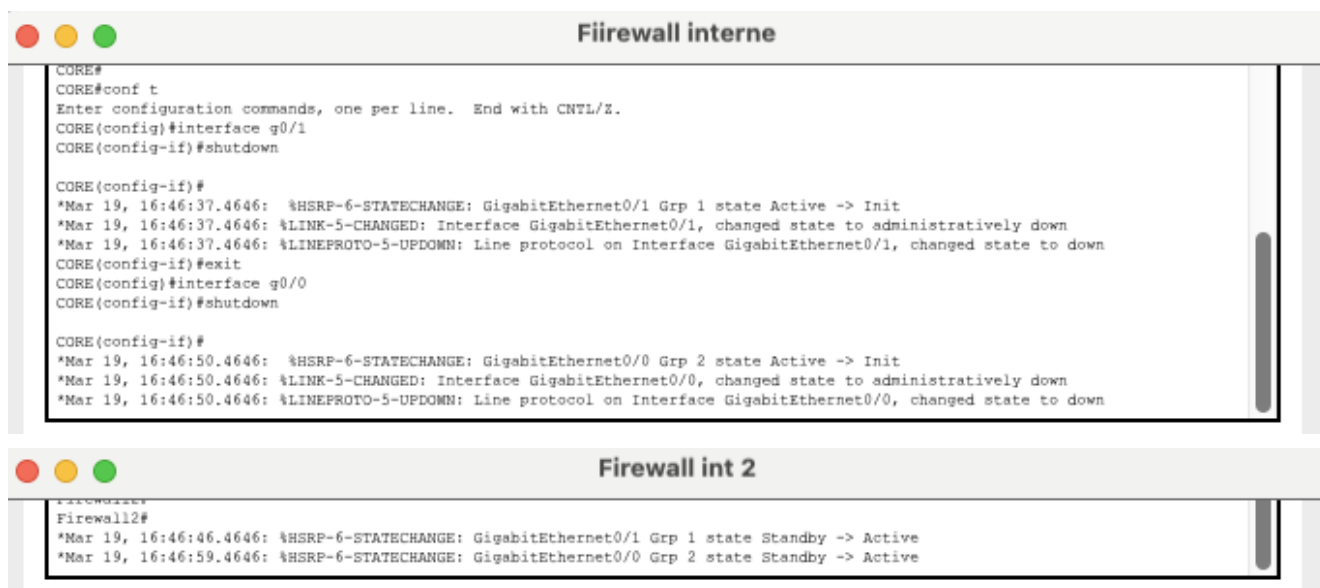
```
User Access Verification
Username: admin
Password:
Firewall2>show standby brief
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

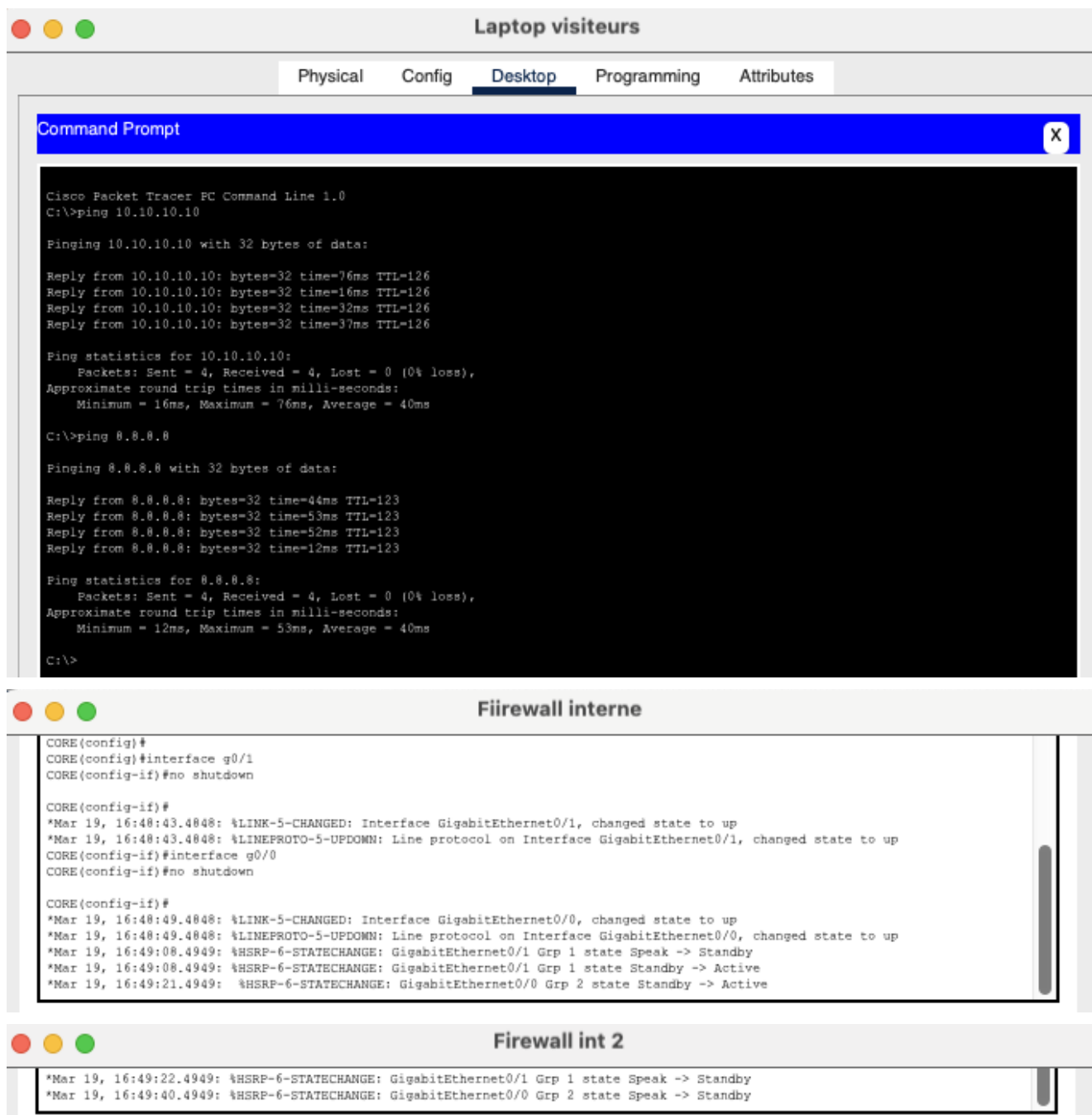
Firewall2>enable
Firewall2#show standby brief
      P indicates configured to preempt.
      |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig0/0 2 100 P Standby 10.10.10.254 local 10.10.10.3
Gig0/1 1 100 P Standby 192.168.1.1 local 192.168.1.254
Firewall2#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Firewall2#ping 10.10.10.254
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.254, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Firewall2#
```

Comme on peut le voir, le pare-feu secondaire est en mode standby et ne sera activé que lorsque le pare-feu principal est éteint.



Là, on essaie de shutdown les interfaces g0/0 et g0/1 du routeur principal pour voir si le second firewall devient actif, ce qui est le cas puisque le ping vers le serveur DMZ à partir du PC médecin a été effectué avec succès.





2. Lab 2 : VPN SSL et restriction d'accès

Le VPN site-to-site a été correctement implémenté entre le réseau distant et la DMZ. L'accès est autorisé vers la DMZ, mais bloqué vers le LAN.

Après avoir configuré le tunnel VPN entre le routeur internet et les terminaux distants, on a essayé de ping les appareils du LAN, mais il y a le message 'Destination unreachable' et cela grâce à l'ACL 140 configurée.

```
Firewall externe

Firewall_Ext#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall_Ext(config)#access-list 140 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
Firewall_Ext(config)#access-list 140 permit ip any any
Firewall_Ext(config)#interf
Firewall_Ext(config)#interface g0/0
Firewall_Ext(config-if)#ip access-group 140 in
Firewall_Ext(config-if)#end
Firewall_Ext#
*Mar 19, 14:09:31.099: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall_Ext#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall_Ext#show access-lists
Standard IP access list 1
 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 (24 match(es))
 20 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 (30 match(es))
Extended IP access list 150
 10 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
 20 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
Extended IP access list 140
 10 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
 20 permit ip any any (1 match(es))

Firewall_Ext#
```

```
PC médecin distant

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.5

Pinging 192.168.10.5 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 200.0.0.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Voici les logs apparus au niveau du SIEM qui reflètent la connexion entre les terminaux distants et le routeur internet :

SIEM

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG**
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

Syslog

Service ☒ On ☐ Off

	Time	HostName	Message
1	03.19.2026 04:55:56.414 PM	192.168.1.3	%HSRP-6-...
2	03.19.2026 04:55:56.753 PM	192.168.1.3	%HSRP-6-...
3	03.19.2026 03:19:30.738 PM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console...
4	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP (0:1017): ...
5	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP: set new node ...
6	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP:(1017): ...
7	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP:(1017): ...
8	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP:(1017): ...
9	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP:(1017):Checkin...
10	03.19.2026 03:20:01.900 PM	10.10.10.2	ISAKMP: transform 1, ...

3. Lab 3 : sécurité réseau et contrôle des flux

Il y a plusieurs ACL configurées qui ont pour but de protéger le réseau interne.

En premier, un NAT a été configuré pour tout paquet envoyé vers l'extérieur - Internet

Firewall externe

```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
  
```

L'ACL 140 permet de rejeter tout accès d'un PC distant vers la zone interne (LAN)

```

Firewall_Ext#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Firewall_Ext(config)#access-list 140 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
Firewall_Ext(config)#access-list 140 permit ip any any
Firewall_Ext(config)#interf
Firewall_Ext(config)#interface g0/0
Firewall_Ext(config-if)#ip access-group 140 in
Firewall_Ext(config-if)#end
Firewall_Ext#
*Mar 19, 14:09:31.099: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Firewall_Ext#write memory
Building configuration...
[OK]
Firewall_Ext#show access-lists
Standard IP access list 1
 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 (24 match(es))
 20 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 (30 match(es))
Extended IP access list 150
 10 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
 20 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
Extended IP access list 140
 10 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
 20 permit ip any any (1 match(es))
Firewall_Ext#

```

4. Lab 4 : traçabilité des évènements et SIEM

Le SIEM a déjà été configuré, et a été activé pour les deux routeurs internes, le switch L3 et le routeur externe.

The SIEM interface shows the following services in the left sidebar:

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG**
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

The Syslog table displays the following data:

	Time	HostName	Message
1	03.01.1993 04:56:31.995 AM	192.168.20.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
2	03.16.2026 11:44:56.957 PM	192.168.20.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
3	03.01.1993 05:01:33.910 AM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
4	03.01.1993 05:02:42.186 AM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
5	03.16.2026 11:50:57.370 PM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
6	03.01.1993 05:07:01.569 AM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
7	03.02.1993 05:08:00.930 AM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
8	03.02.1993 05:09:26.239 AM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...
9	03.17.2026 11:58:45.353 PM	10.10.10.2	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console ...

5. Lab 5 : DHCP Snooping

On configure d'abord le DHCP snooping qui a pour but de limiter la demande d'adresse IP des terminaux à partir de faux serveurs DHCP, et ne faire confiance qu'au ports de confiance, qui sont les ports des routeurs interne :

```

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Multilayer-Switch0
Multilayer-Switch0(config)#ip dhcp snooping
Multilayer-Switch0(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30
Multilayer-Switch0(config)#no ip dhcp snooping information option
Multilayer-Switch0(config)#interface Fa0/1
Multilayer-Switch0(config-if)#interface Fa0/6
Multilayer-Switch0(config-if)#ip dhcp snooping trust
Multilayer-Switch0(config-if)#exit
Multilayer-Switch0(config)#interface Fa0/3
Multilayer-Switch0(config-if)#ip dhcp snooping trust
Multilayer-Switch0(config-if)#exit
Multilayer-Switch0(config)#interface Fa0/2
Multilayer-Switch0(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 10
Multilayer-Switch0(config-if)#exit
Multilayer-Switch0(config)#interface Fa0/4
Multilayer-Switch0(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 10
Multilayer-Switch0(config-if)#exit
Multilayer-Switch0(config)#exit
Multilayer-Switch0#
*Mar 19, 12:41:34.4141: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Multilayer-Switch0#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,20,30
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
Smartlog is configured on following VLANs:
none
Smartlog is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is disabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: 0001.633C.A189 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

```

Interface	Trusted	Allow option	Rate limit (pps)
FastEthernet0/2	no	no	10
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/3	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/4	no	no	10
Custom circuit-ids:			
FastEthernet0/6	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			

Budget estimatif et ressources humaines :

1. Budget estimatif

L'architecture proposée repose sur une combinaison d'équipements réseau et d'outils de surveillance. L'estimation suivante est donnée à titre indicatif pour un établissement Akdital.

a- Équipements réseau (prioritaires)

-> Cisco switch Industriel Manageable Gigabit Ethernet L3 à 24 Ports 24x SFP 1Gb : 10 000 MAD

-> Switch Administrable Aruba Instant On 1830 24G 2SFP (JL812A) : 3 000 MAD / unité (x5)

-> Cisco RV340 : 2500 MAD / unité

-> Point d'accès TP-link bi-bande AC1350 Mbps : 500 MAD

TOTAL = 30 000 MAD

b- Sécurité (niveau raisonnable)

Pare-feu Fortinet FortiGate-60E NGFW 10 x GE RJ45 Ports : 7 000 MAD (x3 avec la redondance)

TOTAL = 21 000 MAD

VPN intégré au firewall

Serveur AAA intégré

Pack sécurité premium (maroc telecom) qui comprend à 670 MAD/mois:

- Pare feu

- IPS (Intrusion Prevention System)

- Les services Antivirus et Antispam

- Le service VPN

- Le contrôle applicatif

- Le service de filtrage Web

- Support

TOTAL = 8 040 MAD/an

c- Supervision

SIEM ELK avec Wazuh (open source) : 0 MAD

d- Serveurs

Serveur DPI / gestion Dell OptiPlex 3020 : **15 000 MAD**

e- Autres coûts (budget annuel)

Formation de base (sensibilisation phishing) avec une utilisation de modules gratuits (CERT-MA, ENISA) + quiz internes : 30 000 MAD

Maintenance des équipements de sécurité (basique) avec un pare-feu open-source (pfSense) + licences gratuites (Wazuh) : 25 000 MAD

TOTAL = 55 000 MAD/an

2. Ressources humaines

Rôle	Responsabilité
Responsable IT / CISO	Supervision du système, politique de sécurité, gestion des incidents, formation

Technicien réseau / sécurité	Maintenance des équipements, configuration des VLANs, pare-feu, SIEM, RADIUS
Prestataire externe	Audit, mise à jour des règles, supervision avancée

Conclusion générale :

Notre analyse des secteurs bancaire, de la santé et de l'industrie a révélé que la cybersécurité n'est plus seulement une question technique, mais un véritable enjeu stratégique pour la survie des entreprises.

En cartographiant les flux d'information, nous avons repéré des actifs critiques et vitaux dont la perturbation pourrait paralyser les activités de ces secteurs. Grâce à la méthodologie ISO 27005, nous avons structuré l'analyse des risques autour des actifs prioritaires et des scénarios les plus plausibles, en tenant compte des impacts financiers, réglementaires, opérationnels et opérationnels.

Les résultats montrent que les risques les plus élevés concernent principalement :

- Les attaques par ransomware affectant les systèmes critiques
- Les fuites de données sensibles
- La propagation de malware
- Les accès privilégiés insuffisamment contrôlés

Les mesures que nous proposons - qu'il s'agisse de réduire, transférer, accepter ou éviter les risques - permettent d'améliorer sensiblement la sécurité des organisations étudiées.